

บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม

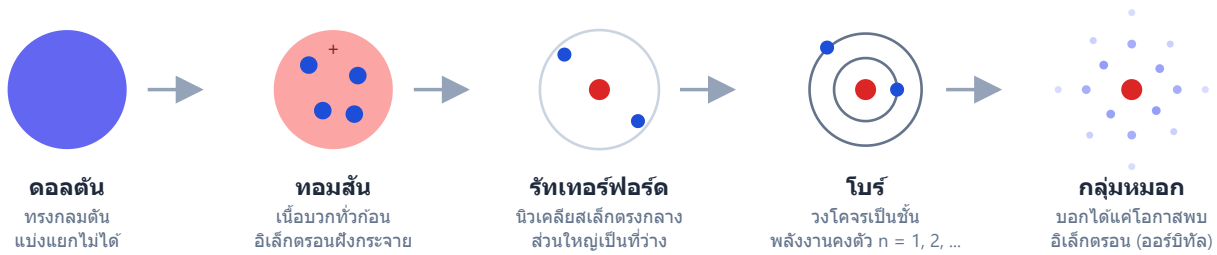
ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ดิวเคมี สวอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

ช่วงที่ 1 · พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึกละ

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → หักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่ อะไร ข้อสอบชอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

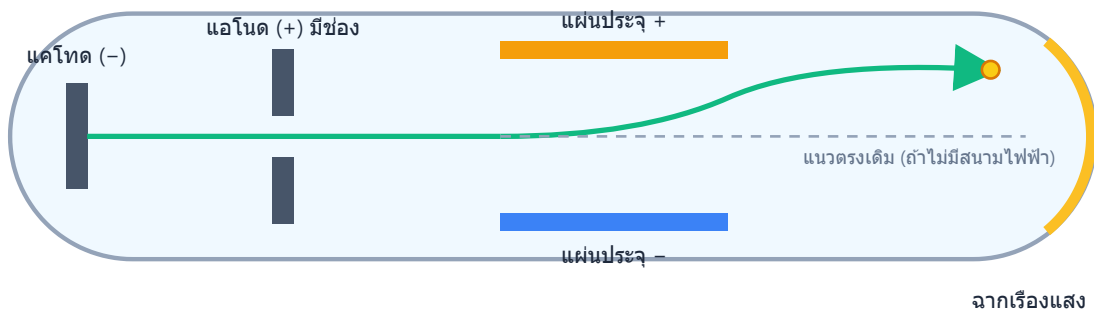
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากันได้
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ทีสะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วตั้งชน นิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน ได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He ⁺ , Li ²⁺) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง บริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

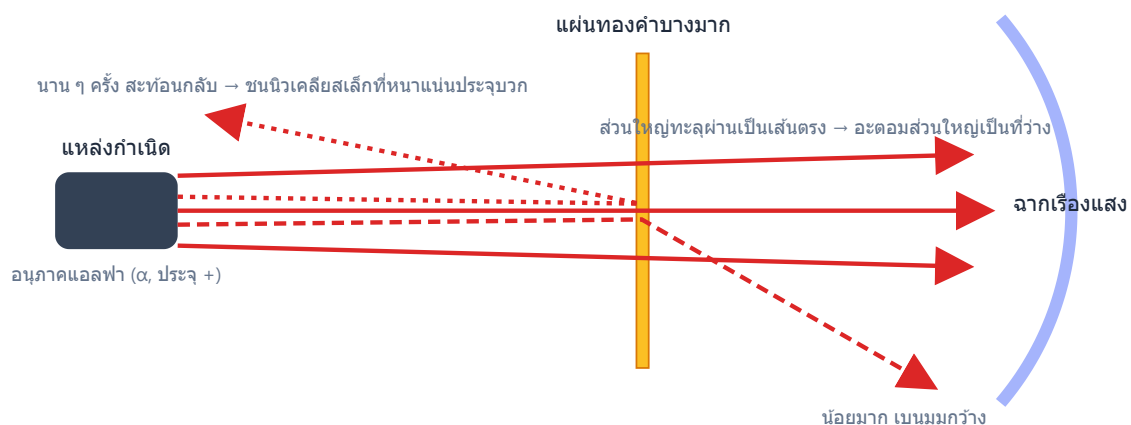
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ฝึกหัดที่ 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1. ★★★★★

จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในแผ่นทองคำบาง พบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรง แต่มีจำนวนน้อยมากที่เบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ ผลการทดลองนี้นำไปสู่ข้อสรุปใด

- ก. อะตอมเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กที่สุดซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้
- ข. เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายอยู่สม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม และมีอิเล็กตรอนฝังกระจายอยู่
- ค. อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง
- ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว

ข้อ 2. ★★★★★

ในหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สความดันต่ำ นอกจากรังสีแคโทดแล้วยังพบรังสีอีกชนิดหนึ่งเคลื่อนที่สวนทางผ่านรูของขั้วแคโทดไปยังด้านหลัง เรียกว่ารังสีแคแนล (รังสีบวก) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างรังสีแคแนลกับรังสีแคโทดได้ถูกต้อง

- ก. รังสีแคแนลไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้า
- ข. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊ส
- ค. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด
- ง. รังสีแคแนลคืออนุภาคชนิดเดียวกับรังสีแคโทดแต่เคลื่อนที่สวนทางกันเท่านั้น

ข้อ 3. ★★★★★

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดในอะตอม

อนุภาค	ประจุสัมพัทธ์	มวลสัมพัทธ์ (u)
X	-1	0.00055
Y	0	1.0087
Z	+1	1.0073

อะตอม $^{23}_{11}\text{Na}$ มีอนุภาค Y อยู่กี่ตัว

- ก. 11 ตัว
- ข. 23 ตัว
- ค. 12 ตัว
- ง. 34 ตัว

ช่วงที่ 2 · อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล

2. อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด:

อนุภาค	สัญลักษณ์	ประจุสัมพัทธ์	มวลโดยประมาณ (amu)	ตำแหน่ง
โปรตอน	p	+1	≈ 1	ในนิวเคลียส

อนุภาค	สัญลักษณ์	ประจุ สัมพัทธ์	มวลโดยประมาณ (amu)	ตำแหน่ง
นิวตรอน	n	0	≈ 1	ในนิวเคลียส
อิเล็กตรอน	e^-	-1	≈ 0.00055 ($\approx \frac{1}{1836}$ ของมวลโปรตอน — เบามากจนตัดทิ้งได้)	รอบ นิวเคลียส

สัญลักษณ์นิวเคลียร์เขียนเป็น ${}_Z^AX$ โดย

$$A = Z + N$$

- เลขอะตอม Z = จำนวนโปรตอน — เป็น "บัตรประชาชน" ของธาตุ ธาตุเดียวกันต้อง Z เท่ากันเสมอ
- เลขมวล A = โปรตอน + นิวตรอน (เป็นจำนวนนับของอนุภาคในนิวเคลียส ไม่ใช่ มวลอะตอมจริงที่มีทศนิยม)
- อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า: จำนวน $e^- = Z$

ตัวอย่างโจทย์ 2.1 จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ ${}_{20}^{40}\text{Ca}$

วิธีทำ

1. เลขล่างคือ $Z = 20 \rightarrow$ โปรตอน = 20
2. นิวตรอน $N = A - Z = 40 - 20 = 20$
3. อะตอมเป็นกลาง $\rightarrow$ อิเล็กตรอน = $Z = 20$

ตอบ $p = 20, n = 20, e^- = 20$

 ฝึกหัดที่ 6 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 4. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสันต่อไปนี้ (ก) เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสี รังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าบวก แสดงว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ (ข) ค่าประจุต่อมวล (e/m) ที่วัดได้มีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของแก๊สในหลอดหรือโลหะที่ใช้ทำขั้วแคโทด แสดงว่าอนุภาคนี้นับเป็นองค์ประกอบของอะตอมทุกชนิด (ค) การทดลองนี้ทำให้ทอมสันหาค่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคได้โดยตรง ข้อความชุดใดถูกต้อง

- ก. (ก) เท่านั้น

ข. (ก) และ (ข)
- ค. (ข) และ (ค)

ง. (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 5. ★★★★★

ก่อนการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำบาง รัทเทอร์ฟอร์ดเชื่อตามแบบจำลองอะตอมของทอมสันที่ว่าประจุบวกกระจายเจือจางสม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม ถ้าแบบจำลองของทอมสันถูกต้องจริง ผลการทดลองที่ควรสังเกตได้คือข้อใด

- ก. อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่สะท้อนกลับ เพราะเนื้ออะตอมที่มีประจุบวกเต็มทั้งก่อนจะผลึกอนุภาคแอลฟาอย่างแรง
- ข. อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ
- ค. อนุภาคแอลฟาทั้งหมดถูกดูดกลืนไว้ในแผ่นทองคำ เพราะประจุบวกของอะตอมดูดอนุภาคแอลฟา
- ง. อนุภาคแอลฟาจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ เหมือนผลการทดลองจริงทุกประการ

ข้อ 6. ★★★★★

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแบบหยดน้ำมันของมิลลิแกน วัดประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมัน 4 หยด ได้ค่าดังนี้ 3.2×10^{-19} , 4.8×10^{-19} , 8.0×10^{-19} และ 1.28×10^{-18} คูลอมบ์ จากข้อมูลชุดนี้ ประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคควรมีค่าเท่าใด และหยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกินอยู่กี่ตัว

- ก. 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว
- ข. 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว
- ค. 1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว
- ง. 8.0×10^{-20} C และ 10 ตัว

ข้อ 7. ★★★★★

จากการทดลองของทอมสันทราบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม และจากการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนทราบว่าประจุของอิเล็กตรอน 1 อนุภาคเท่ากับ 1.6×10^{-19} คูลอมบ์ กำหนด $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ มวลของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค และมวลของอิเล็กตรอน 1 โมล มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- ก. 9.09×10^{-31} g และ 5.47×10^{-7} g
- ข. 9.09×10^{-28} g และ 5.47×10^{-1} g
- ค. 2.82×10^{-11} g และ 1.70×10^{13} g
- ง. 9.09×10^{-28} g และ 5.47×10^{-4} g

ข้อ 8. ★★★★★

จากการทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน พบว่าอิเล็กตรอนมีอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m = 1.76 \times 10^8$ คูลอมบ์ต่อกรัม ต่อมาเมื่อวิเคราะห้รังสีแคโทดของหลอดที่บรรจุแก๊สไฮโดรเจน พบว่าอนุภาคบวกที่ได้ (โปรตอน) มีอัตราส่วนประจุต่อมวลเท่ากับ 9.58×10^4 คูลอมบ์ต่อกรัม ถ้าประจุของโปรตอนมีขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนพอดี มวลของโปรตอนเป็นกี่เท่าของมวลอิเล็กตรอน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ก. 5.4×10^{-4} เท่า | ข. ประมาณ 1.8×10^3 เท่า |
| ค. ประมาณ 9.2×10^2 เท่า | ง. ประมาณ 3.7×10^3 เท่า |

ข้อ 9. ★★★★★

ในการทดลองทำนองเดียวกับการวิเคราะห้รังสีบวก (รังสีแคโทด) แบบเดียวกับการทดลองของทอมสัน อนุภาคที่มีประจุจะเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นกับอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาคนั้น กำหนดให้ใช้มวลโดยประมาณเท่ากับเลขมวล (หน่วย u) และประจุเป็นจำนวนเท่าของประจุมูลฐาน ไอออนคู่ใดต่อไปนี้ มีค่า q/m เท่ากัน จึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้เท่ากัน

- ก. $^1\text{H}^+$ กับ $^2\text{H}^+$
- ข. $^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ค. $^3\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$
- ง. $^1\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$

ช่วงที่ 3 · ไอโซโทป ไอออน และสัญลักษณ์นิวเคลียร์

3. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และไอออน

สามค่านี้หน้าตาคล้ายจนเด็กสับสนทุกปี ให้จำจากตัวอักษรท้ายของชื่อ:

คำ	สิ่งที่เท่ากัน	สิ่งที่ต่างกัน	ตัวช่วยจำ	ตัวอย่าง
ไอโซโทป (isotope)	Z (โปรตอน) — ธาตุ เดียวกัน	A และ N	$p = \text{proton}$ เท่ากัน	^{35}Cl กับ ^{37}Cl
ไอโซทอน (isotone)	N (นิวตรอน)	Z และ A	$n = \text{neutron}$ เท่ากัน	$^{39}_{19}\text{K}$ กับ $^{40}_{20}\text{Ca}$ (นิวตรอน 20 เท่ากัน)
ไอโซบาร์ (isobar)	A (เลขมวล)	Z และ N	$a = \text{mass number}$ เท่ากัน	^{40}Ar กับ ^{40}Ca

ไอออน เกิดจากอะตอมรับหรือเสียอิเล็กตรอน — นิวเคลียสไม่เปลี่ยนแปลง (Z, N เท่าเดิม) เปลี่ยนเฉพาะจำนวน e^- :

- ไอออนบวก (แคตไอออน) ประจุ $+m \rightarrow$ เสียอิเล็กตรอน: $e^- = Z - m$
- ไอออนลบ (แอนไอออน) ประจุ $-m \rightarrow$ รับอิเล็กตรอน: $e^- = Z + m$

ตัวอย่างโจทย์ 3.1 จงนับ p, n, e ของ $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$ และ $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ แล้วบอกว่าไอออนทั้งสองมีอิเล็กตรอนเท่ากับแก๊สเฉื่อยตัวใด

วิธีทำ

- $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$: โปรตอน = 20, นิวตรอน = $40 - 20 = 20$, ประจุ $2+$ แปลว่าเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว $\rightarrow e^- = 20 - 2 = 18$
- $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$: โปรตอน = 16, นิวตรอน = $32 - 16 = 16$, ประจุ $2-$ แปลว่ารับอิเล็กตรอนมา 2 ตัว $\rightarrow e^- = 16 + 2 = 18$
- ทั้งคู่มีอิเล็กตรอน 18 ตัว เท่ากับอาร์กอน ($\text{Ar}, Z = 18$) — เรียกว่าเป็น **ไอโซอิเล็กทริก** (isoelectronic) กัน

ตอบ Ca^{2+} : $p = 20, n = 20, e = 18$; S^{2-} : $p = 16, n = 16, e = 18$; ทั้งคู่ไอโซอิเล็กทริกกับ Ar

มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

มวลอะตอมในตารางธาตุคือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามปริมาณที่พบในธรรมชาติ:

$$\bar{m} = \sum (\text{mass} \times \text{fraction})$$

ตัวอย่างโจทย์ 3.2 โบรอนในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป: ^{10}B (มวล 10.0 amu, ปริมาณ 19.9%) และ ^{11}B (มวล 11.0 amu, ปริมาณ 80.1%) จงหามวลอะตอมเฉลี่ย

วิธีทำ

- เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน: 0.199 และ 0.801
- ถ่วงน้ำหนัก:

$$\bar{m} = (10.0)(0.199) + (11.0)(0.801) = 1.99 + 8.811 = 10.801 \approx 10.8 \text{ amu}$$

ตอบ มวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอน $\approx 10.8 \text{ amu}$ (สังเกตว่าค่าเอียงเข้าหา 11 เพราะ ^{11}B มีสัดส่วนมากกว่า — ใช้เช็คคำตอบแบบเร็วได้เสมอ)

ตัวอย่างโจทย์ 3.3 (โจทย์ย้อนกลับ — แนวโปรดของข้อสอบ) ทองแดงมี 2 ไอโซโทปคือ ^{63}Cu (มวล 63.0) และ ^{65}Cu (มวล 65.0) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยคือ 63.55 จงหาร้อยละของ ^{63}Cu ในธรรมชาติ

วิธีทำ

1. ให้เศษส่วนของ ^{63}Cu เป็น x ดังนั้นเศษส่วนของ ^{65}Cu คือ $1 - x$
2. ตั้งสมการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก:

$$63.0x + 65.0(1 - x) = 63.55$$

3. กระจายและจัดรูป:

$$65.0 - 2.0x = 63.55 \Rightarrow x = \frac{65.0 - 63.55}{2.0} = 0.725$$

ตอบ ^{63}Cu มีอยู่ร้อยละ 72.5 (และ ^{65}Cu ร้อยละ 27.5 — บวกกันได้ 100 พอดี เช็กแล้วสบายใจ)

ฝึกทันที 10 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 10. ★★★★★

อะตอมฟอสฟอรัส $^{31}_{15}\text{P}$ มีจำนวนนิวตรอนกี่ตัว

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 16 ตัว | ข. 15 ตัว |
| ค. 31 ตัว | ง. 46 ตัว |

ข้อ 11. ★★★★★

ไอออนโบรไมด์ $^{79}_{35}\text{Br}^-$ มีจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ตามลำดับ ตรงกับข้อใด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 35, 44, 36 | ข. 35, 44, 34 |
| ค. 35, 79, 36 | ง. 36, 43, 36 |

ข้อ 12. ★★★★★

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 13. ★★★★★

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซ้ำกันและกัน

- | |
|---|
| ก. $^{14}_6\text{C}$ กับ $^{14}_7\text{N}$ |
| ข. $^{16}_8\text{O}$ กับ $^{18}_8\text{O}$ |
| ค. ^1_1H กับ ^2_1H |
| ง. $^{39}_{19}\text{K}$ กับ $^{40}_{20}\text{Ca}$ |

ข้อ 14. ★★★★★

ไอออนไอโอดีน $^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 15. ★★★★★

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

ก. ${}_{10}^{21}X$

ข. ${}_{13}^{26}X$

ค. ${}_{11}^{23}X$

ง. ${}_{13}^{27}X$

ข้อ 16. ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}_{21}^{45}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

ก. 45

ข. 42

ค. 38

ง. 44

ข้อ 17. ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม N = 7, O = 8, F = 9, Na = 11, Mg = 12, S = 16, Cl = 17, K = 19, Ca = 20 อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

ก. O^{2-} , F^{-} , Na^{+} , Mg^{2+}

ข. S^{2-} , Cl^{-} , K^{+} , Mg^{2+}

ค. Na^{+} , Mg^{2+} , Cl^{-} , K^{+}

ง. N^{3-} , O^{2-} , Na^{+} , Ca^{2+}

ข้อ 18. ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ Kr = 36) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

ก. 354

ข. 372

ค. 378

ง. 390

ข้อ 19. ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^{-} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

ก. 35

ข. 38

ค. 37

ง. 40

ช่วงที่ 4 · มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

ช่วงฝึกต่อเนื่องจากเนื้อหา "มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป" ในช่วงที่แล้ว

 ฝึกหัดที่ 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 20. ★★★★★

โบรอนในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{10}B (มวล 10.0 u) ร้อยละ 20 และ ^{11}B (มวล 11.0 u) ร้อยละ 80 มวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอนเท่ากับข้อใด

ก. 10.5 u

ข. 10.2 u

ค. 10.8 u

ง. 21.0 u

ข้อ 21. ★★★★★

ลิเทียมในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^6Li (มวล 6.00 u) และ ^7Li (มวล 7.00 u) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยของลิเทียมเท่ากับ 6.94 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^7Li เท่ากับข้อใด

ก. ร้อยละ 6

ข. ร้อยละ 94

ค. ร้อยละ 50

ง. ร้อยละ 69.4

ข้อ 22. ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl (มวล 35.0 u) และ ^{37}Cl (มวล 37.0 u) ถ้า ^{35}Cl มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 75.0 มวลอะตอมเฉลี่ยของคลอรีนเท่ากับข้อใด

ก. 36.0 u

ข. 35.5 u

ค. 36.5 u

ง. 35.2 u

ข้อ 23. ★★★★★

ซิลิคอนในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{28}Si (มวล 28.0 u) ร้อยละ 92, ^{29}Si (มวล 29.0 u) ร้อยละ 5 และ ^{30}Si (มวล 30.0 u) ร้อยละ 3 มวลอะตอมเฉลี่ยของซิลิคอนเท่ากับข้อใด

ก. 28.11 u

ข. 29.00 u

ค. 29.89 u

ง. 28.00 u

ข้อ 24. ★★★★★

แกเลียม (Ga) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{69}Ga (มวล 68.93 u) และ ^{71}Ga (มวล 70.92 u) ถ้ามวลอะตอมเฉลี่ยของแกเลียมเท่ากับ 69.72 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{69}Ga มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. ร้อยละ 60.3

ข. ร้อยละ 39.7

ค. ร้อยละ 50.0

ง. ร้อยละ 69.7

ข้อ 25. ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป ^{35}Cl ร้อยละ 75 และ ^{37}Cl ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล Cl_2 แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล Cl_2 ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

ก. ร้อยละ 37.5

ข. ร้อยละ 75

ค. ร้อยละ 56.25

ง. ร้อยละ 6.25

ข้อ 26. ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ ^{107}Ag (มวล 107.0 u) และ ^{109}Ag (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$ มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 108.00 u | ข. 108.04 u |
| ค. 107.52 u | ง. 107.96 u |

ข้อ 27. ★★★★★

โบรอนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป ^{10}B (มวล 10.0 u) และ ^{11}B (มวล 11.0 u) มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.8 u ในงานนิวเคลียร์ต้องการโบรอนเสริมสมรรถนะที่มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.2 u โดยนำโบรอนธรรมชาติมาผสมกับ ^{10}B บริสุทธิ์ จะต้องผสมโบรอนธรรมชาติต่อ ^{10}B บริสุทธิ์ ด้วยอัตราส่วนจำนวนอะตอมเท่าใด

- | | |
|----------|----------|
| ก. 1 : 3 | ข. 3 : 1 |
| ค. 1 : 4 | ง. 3 : 4 |

ข้อ 28. ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ ^{24}Mg (มวล 24.0 u), ^{25}Mg (มวล 25.0 u) และ ^{26}Mg (มวล 26.0 u) ถ้า ^{24}Mg มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ ^{26}Mg เท่ากับข้อใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. ร้อยละ 11.0 | ข. ร้อยละ 10.0 |
| ค. ร้อยละ 21.0 | ง. ร้อยละ 5.0 |

ช่วงที่ 5 · สเปกตรัมและแบบจำลองโบร์

4. สเปกตรัมเส้นของไฮโดรเจนและระดับพลังงาน

ทำไมแก๊สไฮโดรเจนร้อนๆ ถึงเปล่งแสงเป็น "เส้นๆ" เฉพาะบางสี ไม่ใช่รุ้งต่อเนื่อง? เพราะอิเล็กตรอนอยู่ได้เฉพาะระดับพลังงาน บางค่า เวลาตกจากชั้นสูงลงชั้นต่ำ มันคายพลังงานออกมาเป็นโฟตอนที่ม่พลังงาน "เท่ากับผลต่างของสองระดับพอดี" — พลังงานถูกปล่อยค่า สีของแสงจึงถูกปล่อยตาม นี่คือหลักฐานชิ้นเอกของแบบจำลองโบร์



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$$

- เครื่องหมายลบแปลว่าอิเล็กตรอน ถูกนิวเคลียสยึดไว้ ($E = 0$ คือหลุดเป็นอิสระที่ $n = \infty$)
- ยิ่ง n มาก พลังงานยิ่งสูงขึ้น (ติดลบน้อยลง) และระดับพลังงานยิ่ง ถัดกันขึ้น

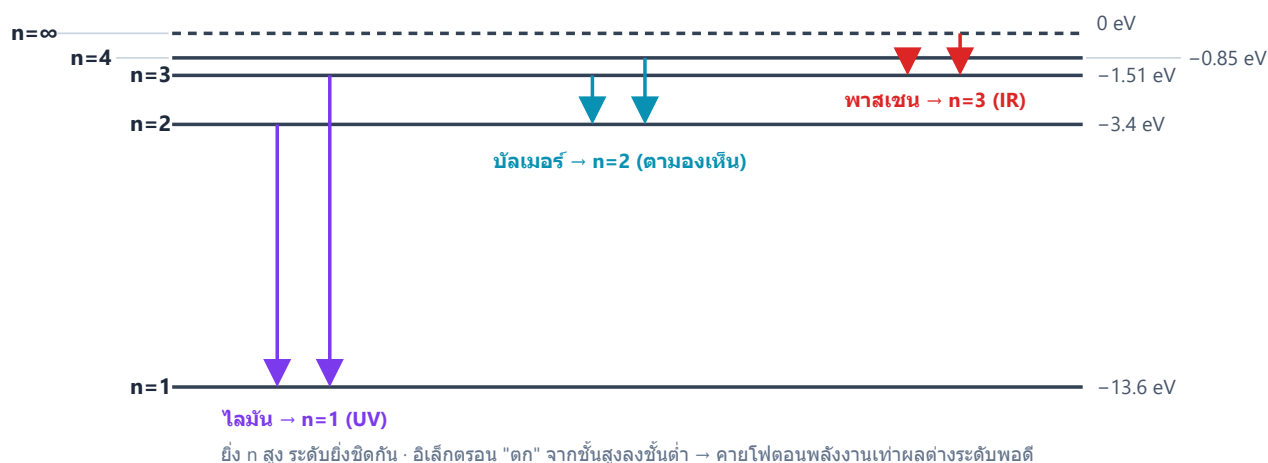
พลังงานโฟตอนที่คาย/ดูด สัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น:

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

โดย $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ และ $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

อนุกรมสเปกตรัมที่ต้องรู้ (จำจากชั้นปลายทางที่อิเล็กตรอนตกลงมา):

อนุกรม	ตกลงสู่ n_1	ช่วงคลื่น
Lyman	1	อัลตราไวโอเลต (UV)
Balmer	2	แสงที่ตามองเห็น
Paschen	3	อินฟราเรด (IR)



ตัวอย่างโจทย์ 4.1 อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก $n = 3$ ลงมา $n = 2$ จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

วิธีทำ

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวมก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = hc/\Delta E$ — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย: $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$ — อยู่ในช่วงตามมองเห็น (แสงสีแดง)

ตอบ คายพลังงาน $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่ $n = 2$)

ตัวอย่างโจทย์ 4.2 ใช้สูตรริดเบิร์ก $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ โดย $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก $n = 2$ ลง $n = 1$)

วิธีทำ

1. แทนค่า $n_1 = 1$, $n_2 = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

ตอบ $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$ — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

มุมคิดเร็ว: พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก $n = \infty$

ฝึกหัดที่ 12 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 29. ★★★★★

ในสเปกตรัมเปล่งออกของอะตอมไฮโดรเจน อนุกรมบัลเมอร์ซึ่งอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ เกิดจากอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับสูงตกลงมาสิ้นสุดที่ระดับพลังงานใด

- | | |
|------------|-----------------|
| ก. $n = 2$ | ข. $n = 1$ |
| ค. $n = 3$ | ง. $n = \infty$ |

ข้อ 30. ★★★★★

โฟตอนของแสงสีม่วงมีความยาวคลื่น 400 nm และโฟตอนของแสงสีส้มมีความยาวคลื่น 600 nm ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. โฟตอนทั้งสองมีพลังงานเท่ากัน เพราะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงเท่ากัน
- ข. โฟตอนแสงสีส้มมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีม่วง
- ค. โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม
- ง. โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 2.25 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

ข้อ 31. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$ พลังงานของอิเล็กตรอนที่ระดับ $n = 2$ มีค่าเท่าใด

- ก. $-1.09 \times 10^{-18} \text{ J}$
- ข. $+5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$
- ค. $-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$
- ง. $-8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$

ข้อ 32. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนตามแบบจำลองของโบร์ต่อไปนี้ (ก) สเปกตรัมเปล่งออกของไฮโดรเจนเป็นเส้นสว่างเฉพาะบางความยาวคลื่น เพราะอิเล็กตรอนมีระดับพลังงานได้เฉพาะบางค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (ข) ผลต่างพลังงานระหว่างระดับพลังงานที่ติดกัน เช่น $n = 1$ กับ $n = 2$ และ $n = 2$ กับ $n = 3$ มีค่าเท่ากันทุกคู่ (ค) เส้นสเปกตรัมทุกเส้นในอนุกรมไลมัน (ตกลงสู่ $n = 1$) มีพลังงานสูงกว่าเส้นทุกเส้นในอนุกรมบัลเมอร์ (ตกลงสู่ $n = 2$) ข้อความชุดใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ข) และ (ค)

ค. (ก) และ (ค)

ง. (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 33. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s และ $c = 3 \times 10^8$ m/s ถ้าต้องการกระตุ้นอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนจากสถานะพื้นขึ้นไปยังระดับ $n = 2$ ต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณเท่าใด และแสงนี้อยู่ในช่วงใด

ก. 122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ข. 91 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ค. 122 nm อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ง. 182 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ข้อ 34. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 3$ ลงมายัง $n = 2$ จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

ก. 3.03×10^{-19} Jข. 3.63×10^{-19} Jค. 7.87×10^{-19} Jง. 1.94×10^{-18} J**ข้อ 35. ★★★★★**

เส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินเขียวเส้นหนึ่งในอนุกรมบัลเมอร์ของไฮโดรเจนมีความยาวคลื่น 486 nm จงหาพลังงานของโฟตอนแสงนี้ 1 โฟตอน กำหนด $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s, $c = 3 \times 10^8$ m/s และ $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$

ก. 4.09×10^{-28} Jข. 9.67×10^{-32} Jค. 4.09×10^{-19} Jง. 4.09×10^{-18} J**ข้อ 36. ★★★★★**

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาจนถึงสถานะพื้น จะเกิดเส้นสเปกตรัมที่มีพลังงานต่างกันได้มากที่สุดกี่เส้น

ก. 3 เส้น

ข. 4 เส้น

ค. 12 เส้น

ง. 6 เส้น

ข้อ 37. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนคายโฟตอนที่มีพลังงาน 4.58×10^{-19} J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานลงมาสิ้นสุดที่ระดับ $n = 2$ กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับ n ของอะตอมไฮโดรเจนคือ $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J อิเล็กตรอนตกลงมาจากระดับ n เท่าใด และเส้นสเปกตรัมที่ได้อยู่ในช่วงใดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ก. $n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ข. $n = 5$ และอยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- ค. $n = 25$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ง. $n = 3$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ข้อ 38. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 5$ เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จะเกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมดกี่เส้น และในจำนวนนั้นมีกี่เส้นที่อยู่ในอนุกรมบัลเมอร์ (ช่วงแสงที่มองเห็นได้)

- ก. ทั้งหมด 4 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 1 เส้น
- ข. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 4 เส้น
- ค. ทั้งหมด 20 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น
- ง. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

ข้อ 39. ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ($n = 1$) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน 4.09×10^{-19} จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ จูล, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ จูล วินาที และ $c = 3 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

ข้อ 40. ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แดกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- | | |
|--------------------------|------------|
| ก. 984 kJ | ข. 328 kJ |
| ค. 1.31×10^6 kJ | ง. 1312 kJ |

ช่วงที่ 6 · การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น

5. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น และเวเลนซ์อิเล็กตรอน

การจัดแบบชั้น (shell) คือเวอร์ชันหยาบที่ใช้เร็วในห้องสอบ กติกามี 3 ข้อ:

1. ชั้นที่ n จีอิเล็กตรอนได้สูงสุด $2n^2$ ตัว: ชั้น 1 → 2, ชั้น 2 → 8, ชั้น 3 → 18, ชั้น 4 → 32
 2. แต่ ชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8 เสมอ
 3. เติมจากชั้นในออกนอก ถ้าเติมชั้นนอกครบ 8 แล้วยังเหลืออิเล็กตรอน ให้ชั้นชั้นใหม่ก่อน (แล้วชั้นในค่อยกลับมารับเพิ่มทีหลังในธาตุแทรนซิชัน)
- เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด → บอก หมู่ (สำหรับธาตุ representative)
 - จำนวนชั้นที่มีอิเล็กตรอน → บอก คาบ

ตัวอย่างโจทย์ 5.1 ธาตุ X มี $Z = 20$ จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น ระบุหมู่ คาบ และทำนายไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. เติมทีละชั้น: ชั้น 1 รับ 2 (เหลือ 18) → ชั้น 2 รับ 8 (เหลือ 10) → ชั้น 3 ตามความจุรับได้ 18 แต่ตอนนี้เหลือ 10 ตัว ถ้าใส่หมดชั้นนอกสุดจะเกิน 8 ไม่ได้! จึงใส่ชั้น 3 แค่ 8 (เหลือ 2) → ชั้น 4 รับ 2
2. ได้ 2, 8, 8, 2
3. เวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 → หมู่ IIA; มี 4 ชั้น → คาบ 4 (ธาตุนี้คือ Ca)
4. เสียอิเล็กตรอน 2 ตัวจะได้ชั้นนอกครบ 8 แบบแก๊สเฉื่อย → เกิด X^{2+} ที่จัดเรียงเป็น 2, 8, 8

ตอบ 2, 8, 8, 2; หมู่ IIA คาบ 4; ไอออนเสถียรคือ X^{2+}

ก้นดักคลาสสิก: K ($Z = 19$) ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 — ไม่ใช่ 2, 8, 9 เพราะชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8 นี่คือจุดที่กฎข้อ 2 ทำงาน

ตัวอย่างช่วง $Z > 20$ (วงเล็บท้ายกฎข้อ 3 ทำงานจริง): Zn ($Z = 30$) จัดเป็น 2, 8, 18, 2 (นับเช็ก: $2 + 8 + 18 + 2 = 30$ ✓) — หลัง Ca (2, 8, 8, 2) ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 (Sc ถึง Zn) คือช่วงที่ชั้น 3 "กลับมารับอิเล็กตรอนเพิ่ม" จาก 8 จนเต็มความจุ 18 โดยชั้นนอกสุด (ชั้น 4) ยังคงมีราวๆ 2 ตัว พอชั้น 3 เต็มแล้ว ธาตุถัดไปอย่าง Ga ($Z = 31$) จึงเติมต่อที่ชั้นนอกสุด: 2, 8, 18, 3 ($2 + 8 + 18 + 3 = 31$ ✓)

ฝึกหัดที่ 4 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 41. ★★★★★

ระดับพลังงานหลัก $n = 3$ ของอะตอมบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดกี่ตัว

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 8 ตัว | ข. 18 ตัว |
| ค. 32 ตัว | ง. 6 ตัว |

ข้อ 42. ★★★★★

อะตอมคลอรีน (Cl) มีเลขอะตอม 17 ในสถานะพื้น อะตอมคลอรีนมีอิเล็กตรอนอยู่ในออร์บิทัลชนิด p ทั้งหมดรวมกี่ตัว

- | | |
|----------|-----------|
| ก. 5 ตัว | ข. 11 ตัว |
| ค. 6 ตัว | ง. 12 ตัว |

ข้อ 43. ★★★★★

ธาตุกำมะถัน (S) มีเลขอะตอม 16 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้นในสถานะพื้น และจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน ตรงกับข้อใด

- ก. 2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว
- ข. 2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว
- ค. 2, 6, 8 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว
- ง. 2, 8, 8 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ตัว

ข้อ 44. ★★★★★

กำหนดแผนภาพการบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล $2p$ ทั้งสาม (พลังงานเท่ากัน) ของอะตอมออกซิเจน ($2p^4$) 4 แบบ ดังนี้ (ก) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow)$ (ข) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)$ (ค) $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\downarrow)$ (ง) $(\uparrow\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)$ แบบใดเป็นการบรรจุอิเล็กตรอนในสถานะพื้นที่สุดต้อง

ก. แบบ (ก)

ข. แบบ (ข)

ค. แบบ (ค)

ง. แบบ (ง)

ช่วงที่ 7 · เลขควอนตัมและการจัดเรียงแบบออร์บิทัล

6. เลขควอนตัมเบื้องต้น — พิกัด GPS ของอิเล็กตรอน

แบบจำลองกลุ่มหมอกอะตอม "ที่อยู่" ของอิเล็กตรอนด้วยเลข 4 ตัว เหมือนที่อยู่บ้าน: จังหวัด → อำเภอ → บ้านเลขที่ → ชื่อผู้อยู่

เลขควอนตัม	สัญลักษณ์	ค่าที่เป็นไปได้	บอกอะไร
หลัก (principal)	n	$1, 2, 3, \dots$	ระดับพลังงานหลัก / ขนาดออร์บิทัล
โมเมนต์เชิงมุม (azimuthal)	l	0 ถึง $n - 1$	รูปร่างออร์บิทัล: $l = 0, 1, 2, 3$ คือ s, p, d, f
แม่เหล็ก (magnetic)	m_l	$-l$ ถึง $+l$	ทิศการวางตัวของออร์บิทัล
สปิน (spin)	m_s	$+\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$	ทิศทางสปินของอิเล็กตรอน

ผลที่ตามมาแบบนับได้ (ออกสอบบ่อย):

- ชั้นเชลล์ s, p, d, f มีออร์บิทัลย่อย 1, 3, 5, 7 ออร์บิทัล → จีอิเล็กตรอนได้ 2, 6, 10, 14 ตัว
- ระดับ n มีออร์บิทัลรวม n^2 ออร์บิทัล → จีอิเล็กตรอนสูงสุด $2n^2$ ตัว (ที่มาของกฎในหัวข้อ 5 นั่นเอง)

ตัวอย่างโจทย์ 6.1 ที่ระดับ $n = 3$ มีชั้นเชลล์อะไรบ้าง มีออร์บิทัลรวมกี่ออร์บิทัล และจีอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัว

วิธีทำ

- l เริ่มจาก 0 ถึง $n - 1 = 2 \rightarrow$ มี $l = 0, 1, 2$ คือชั้นเชลล์ $3s, 3p, 3d$
- นับออร์บิทัล: $3s$ มี 1, $3p$ มี 3, $3d$ มี 5 $\rightarrow$ รวม $1 + 3 + 5 = 9 = n^2 \checkmark$
- จีอิเล็กตรอนสูงสุด $= 2 \times 9 = 18 = 2n^2 \checkmark$

ตอบ มี $3s, 3p, 3d$; รวม 9 ออร์บิทัล; จีได้สูงสุด 18 อิเล็กตรอน

เช็กชุดเลขควอนตัมว่า "เป็นไปได้" ไหม: เช่น $(n, l, m_l) = (2, 2, 0)$ ผิดทันที เพราะ l ต้องไม่เกิน $n - 1$ ส่วน $(3, 1, -1)$ ถูกต้อง (คือออร์บิทัลหนึ่งใน $3p$)

7. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัล: Aufbau, Pauli, Hund

การจัดแบบละเอียดใช้กฎ 3 ข้อทำงานร่วมกัน:

- หลักเอาฟีเบา (Aufbau): เติมอิเล็กตรอนจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง ตามลำดับ



จุดพลิกคือ $4s$ มาก่อน $3d$ (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว "3p 4s 3d 4p" ให้ขึ้นใจ) 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้ $\rightarrow$ 1 ออร์บิทัลจุได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปินสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปินขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบาะใคร)

สองข้อยกเว้นที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของชั้นเชลล์ ครึ่งเต็ม (d^5) และ เต็ม (d^{10}) ทำให้

- Cr ($Z = 24$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ (ไม่ใช่ $4s^2 3d^4$)
- Cu ($Z = 29$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ (ไม่ใช่ $4s^2 3d^9$)

กฎเหล็กของไอออนธาตุทรานซิชัน: ตอนเติมใส่ $4s$ ก่อน แต่ตอนดึงออก **ดึงจาก $4s$ ก่อนเสมอ** (ชั้น $n = 4$ อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 7.1 จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมบอกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ Fe^{3+}

วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เติมตาม Aufbau: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (นับเช็ก: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$ ✓) เขียนย่อ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2. Fe^{2+} ดึงออก 2 ตัว จาก $4s$ ก่อน: $[\text{Ar}] 3d^6$
3. Fe^{3+} ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก $3d$: $[\text{Ar}] 3d^5$ — สังเกตว่าเป็น d ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่ Fe^{3+} พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์ $3d^5$ กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล $\rightarrow$ อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตอบ Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$; Fe^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^6$; Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$ มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตัวอย่างโจทย์ 7.2 ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย $3s^2 3p^4$ จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต $\rightarrow$ ไอออนเสถียรคือ A^{2-} (จัดเรียงเหมือน Ar)

ตอบ หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร A^{2-}

 **ฝึกหัดที่ 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

ข้อ 45. ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 20 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น (ระดับพลังงานหลัก) ในสถานะพื้นของ X เป็นไปตามข้อใด

- | | |
|-------------|---------------|
| ก. 2, 8, 10 | ข. 2, 8, 8, 2 |
| ค. 2, 18 | ง. 2, 8, 9, 1 |

ข้อ 46. ★★★★★

ธาตุในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) ในสถานะพื้นมากที่สุด

ก. C ($Z = 6$)

ข. N ($Z = 7$)

ค. O ($Z = 8$)

ง. F ($Z = 9$)

ข้อ 47. ★★★★★

ชุดเลขควอนตัม (n, l, m_l, m_s) ในข้อใด เป็นไปไม่ได้ สำหรับอิเล็กตรอนในอะตอม

ก. $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

ข. $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$

ค. $n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$

ง. $n = 4, l = 0, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$

ข้อ 48. ★★★★★

กำหนดเลขอะตอมของ Mn = 25 ไอออนของแมงกานีสในสารประกอบ Mn_2O_3 มีอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) ในสถานะพื้นที่ตัว

ก. 4 ตัว

ข. 5 ตัว

ค. 2 ตัว

ง. 3 ตัว

ข้อ 49. ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม Cr = 24, Mn = 25, Fe = 26, Co = 27 ไอออน $2+$ ของธาตุใดมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ $3d$ ครึ่งเต็ม (half-filled) ในสถานะพื้น

ก. Cr^{2+}

ข. Co^{2+}

ค. Fe^{2+}

ง. Mn^{2+}

ข้อ 50. ★★★★★

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน Fe^{2+} ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

ก. $[Ar] 3d^6$

ข. $[Ar] 3d^4 4s^2$

ค. $[Ar] 3d^6 4s^2$

ง. $[Ar] 3d^5 4s^1$

ข้อ 51. ★★★★★

ธาตุ X เป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟ (ธาตุหมู่หลัก) ในคาบที่ 4 ในสถานะพื้น อะตอมของ X มีจำนวนอิเล็กตรอนที่มีเลขควอนตัมสปิน $m_s = +\frac{1}{2}$ มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่มี $m_s = -\frac{1}{2}$ อยู่ 3 ตัว (กำหนดให้อิเล็กตรอนเดี่ยวทุกตัวมีสปินเป็น $+\frac{1}{2}$ ตามกฎของฮุนด์) อะตอม X ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลชนิด p (เลขควอนตัม $l = 1$) ทั้งหมดกี่ตัว

ก. 3 ตัว

ข. 9 ตัว

ค. 12 ตัว

ง. 15 ตัว

ข้อ 52. ★★★★★

ไอออน X^{3+} ของธาตุทรานซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น $[Ar] 3d^3$ ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. อะตอม X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^3 4s^3$
- ข. ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว
- ค. อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^4 4s^2$
- ง. อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

ช่วงที่ 8 · กัมมันตภาพรังสีและครึ่งชีวิต

หัวข้อนี้ยังไม่มีเนื้อหาสอนในบทเรียน — ฝึกจากโจทย์และเฉลยละเอียดไปก่อน

 ฝึกหัดที่ 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 53. ★☆☆☆☆

รังสีชนิดใดต่อไปนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีประจุและไม่มีมวล จึงมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. รังสีแอลฟา | ข. รังสีแกมมา |
| ค. รังสีบีตา | ง. รังสีแคโทด |

ข้อ 54. ★☆☆☆☆

ไอโซโทปกัมมันตรังสี Na-24 มีครึ่งชีวิต 15 ชั่วโมง ถ้าเริ่มต้นมี Na-24 อยู่ 8.00 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วัน จะเหลือ Na-24 อยู่กี่กรัม

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. 1.00 กรัม | ข. 0.50 กรัม |
| ค. 2.00 กรัม | ง. 0.25 กรัม |

ข้อ 55. ★☆☆☆☆

ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + X$ อนุภาค X คือข้อใด

- ก. โปรตอน (${}_1^1\text{H}$)
- ข. นิวตรอน (${}_0^1n$)
- ค. อนุภาคมืด (${}_{-1}^0e$)
- ง. อนุภาคแอลฟา (${}_2^4\text{He}$)

ข้อ 56. ★★★★★

นิวไคลด์ ${}_{90}^{232}\text{Th}$ สลายตัวโดยปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 อนุภาค จากนั้นนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นสลายตัวต่อโดยปล่อยอนุภาคมืด (β^-) อีก 2 อนุภาคตามลำดับ นิวไคลด์สุดท้ายที่ได้คือข้อใด

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ก. ${}_{88}^{228}\text{Ra}$ | ข. ${}_{86}^{228}\text{Rn}$ |
| ค. ${}_{90}^{224}\text{Th}$ | ง. ${}_{90}^{228}\text{Th}$ |

ข้อ 57. ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายตัวไปร้อยละ 87.5 ของปริมาณเริ่มต้น ในเวลา 24 วัน ครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้เท่ากับข้อใด

ก. 8 วัน

ข. 12 วัน

ค. 6 วัน

ง. 3 วัน

ข้อ 58. ★★★★★

ไอโซโทปกัมมันตรังสี A สลายตัวให้นิวไคลด์เสถียร B โดยมีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง เริ่มต้นมีแต่ A บริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง พบว่าอัตราส่วนจำนวนอะตอม B ต่อ A เท่ากับ 7 : 1 เวลาที่ผ่านไปเท่ากับข้อใด

ก. 12 ชั่วโมง

ข. 42 ชั่วโมง

ค. 18 ชั่วโมง

ง. 24 ชั่วโมง

ข้อ 59. ★★★★★

นักโบราณคดีตรวจชั้นไม้โบราณชั้นหนึ่ง พบว่ามีปริมาณ ^{14}C เหลืออยู่ร้อยละ 6.25 ของปริมาณในเนื้อไม้ของต้นไม้ที่มีชีวิต กำหนดครึ่งชีวิตของ ^{14}C เท่ากับ 5,730 ปี และ ^{14}C สลายตัวโดยปล่อยรังสีบีตาลบ อายุของชั้นไม้และนิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายตัวคือข้อใด

ก. 17,190 ปี และได้ $^{14}_7\text{N}$

ข. 22,920 ปี และได้ $^{10}_4\text{Be}$

ค. 17,190 ปี และได้ $^{14}_5\text{B}$

ง. 22,920 ปี และได้ $^{14}_7\text{N}$

ข้อ 60. ★★★★★

นิวไคลด์ $^{210}_{84}\text{Po}$ สลายตัวปล่อยอนุภาคแอลฟาได้ $^{206}_{82}\text{Pb}$ โดยมีครึ่งชีวิต 138 วัน ถ้าเริ่มต้นมี Po-210 บริสุทธิ์ 42.0 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 276 วัน จะเกิด Pb-206 ขึ้นกี่กรัม (กำหนดมวลต่อโมลของ Po-210 = 210 g/mol และ Pb-206 = 206 g/mol)

ก. 31.5 กรัม

ข. 10.5 กรัม

ค. 20.6 กรัม

ง. 30.9 กรัม

ข้อ 61. ★★★★★

สารตัวอย่างหนึ่งประกอบด้วยไอโซโทปกัมมันตรังสี 2 ชนิด คือไอโซโทป A ซึ่งมีครึ่งชีวิต 2 วัน และไอโซโทป B ซึ่งมีครึ่งชีวิต 6 วัน โดยที่เวลาเริ่มต้นมีจำนวนอะตอมของ A และ B เท่ากันพอดี เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใด อัตราส่วนจำนวนอะตอมของ B ต่อ A ที่เหลืออยู่จะเท่ากับ 64

ก. 12 วัน

ข. 36 วัน

ค. 18 วัน

ง. 24 วัน

ช่วงที่ 9 · สรุปและจุดพลาดบ่อย

เรื่อง	สูตร/ค่า	หมายเหตุ
เลขมวล	$A = Z + N$	Z = โปรตอน, N = นิวตรอน
อิเล็กตรอนของไอออน	บวก m : $e = Z - m$; ลบ m : $e = Z + m$	นิวเคลียสไม่เปลี่ยน
มวลอะตอมเฉลี่ย	$\bar{m} = \sum(\text{mass} \times \text{fraction})$	เศษส่วนรวมต้องเป็น 1
ระดับพลังงานไฮโดรเจน	$E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว
พลังงานโฟตอน	$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
สูตรริดเบิร์ก	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$	$R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
อนุกรมสเปกตรัม	Lyman $\rightarrow n = 1$ (UV), Balmer $\rightarrow n = 2$ (visible), Paschen $\rightarrow n = 3$ (IR)	จำจากชั้นปลายทาง
ความจุชั้น	$2n^2$ แต่ชั้นนอกสุดไม่เกิน 8	ชั้น 1–4: 2, 8, 18, 32
ออร์บิทัลต่อระดับ	n^2 ออร์บิทัล, $2n^2$ อิเล็กตรอน	s, p, d, f จ 2, 6, 10, 14
ขอบเขตเลขควอนตัม	$l = 0 \dots n - 1$; $m_l = -l \dots +l$; $m_s = \pm \frac{1}{2}$	ใช้ขีดจุดเลขว่าเป็นไปได้ไหม
ลำดับ Aufbau	$1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s$	4s มาก่อน 3d ตอนเต็ม
ข้อยกเว้น	Cr: $4s^1 3d^5$, Cu: $4s^1 3d^{10}$	ครึ่งเต็ม/เต็มเสถียรพิเศษ
ไอออนแทรนซิชัน	ดึง 4s ออกก่อน 3d เสมอ	เช่น $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนเลขมวลกับมวลอะตอม — เลขมวล A เป็นจำนวนเต็มเสมอ (นับก่อนอนุภาค) ส่วนมวลอะตอมในตารางธาตุมีทศนิยมเพราะเป็นค่าเฉลี่ยไอโซโทป วิธีเลี่ยง: เห็นทศนิยมเมื่อไร นั่นคือมวลเฉลี่ย ห้ามเอาไปลบ Z หา นิวตรอนตรงๆ
- นับอิเล็กตรอนไอออนกลับด้าน — เห็นประจุ $2+$ แล้วแผลง "บวก" อิเล็กตรอนเพิ่ม วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "ประจุบวก = เสียของ" อิเล็กตรอนต้องลดลง แล้วเช็กว่าไอออนบวกต้อง $e < Z$ เสมอ
- คิดว่าไอออนมีนิวตรอนเปลี่ยน — การเกิดไอออนแตะแค่อิเล็กตรอน Z กับ N เท่าเดิมทุกกรณี
- จำอนุกรมสเปกตรัมสลับ — Balmer เท่านั้นที่ตามองเห็น วิธีเลี่ยง: จำ "ตกลงชั้น 2 เห็นด้วยตา" เพราะเส้น 656 nm (แดง) ที่คำนวณในบทนี้คือ Balmer
- ลืมว่าพลังงานกับความยาวคลื่นสวนทาง — ค่ายพลังงานมาก = λ สั้น ไม่ใช่ยาว วิธีเลี่ยง: มองสูตร $\Delta E = hc/\lambda$ — λ อยู่ตัวส่วน
- จัดชั้นนอกสุดเกิน 8 — K เขียน 2, 8, 9 คือผิดคลาสสิก ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 วิธีเลี่ยง: ทุกครั้งที่จัดเสร็จ เหลือบดูตัวเลขขวาสุดว่าไม่เกิน 8
- เขียน Cr/Cu ตาม Aufbau ตรงๆ — $4s^2 3d^4$ กับ $4s^2 3d^9$ คือคำตอบที่ข้อสอบดักไว้ ต้องเป็น $4s^1 3d^5$ และ $4s^1 3d^{10}$

- **ดึงอิเล็กตรอนไอออนแทรนซิชันจาก $3d$ ก่อน** — ผิด! เติม $4s$ ก่อนแต่ดึง $4s$ ก่อนด้วย วิธีเลียง: จำว่า "เข้าก่อน-ออกก่อน" สำหรับ $4s$
- **ให้ $l = n$ ได้** — ชุดเลขควอนตัมอย่าง $(2, 2, 0)$ เป็นไปไม่ได้ เพราะ l สูงสุดคือ $n - 1$ วิธีเลียง: เช็กเงื่อนไขไล่จาก $n \rightarrow l \rightarrow m_l$ ทีละชั้นทุกครั้ง
- **ลิมกฏสูงสุดบนับอิเล็กตรอนเดี่ยว** — เช่น $3d^6$ ต้องกาง 5 ช่องแล้วกระจายเดี่ยวก่อนจับคู่ ได้เดี่ยว 4 ตัว ไม่ใช่เอา 6 หาร 2 วิธีเลียง: วาดกล่องออร์บิทัลจริงๆ ทุกครั้ง อย่าคิดในหัว

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ข	5. ข	6. ค	7. ง	8. ข	9. ข	10. ก
11. ก	12. ข	13. ง	14. ค	15. ง	16. ง	17. ก	18. ค	19. ค	20. ค
21. ข	22. ข	23. ก	24. ก	25. ค	26. ง	27. ก	28. ข	29. ก	30. ค
31. ค	32. ค	33. ก	34. ก	35. ค	36. ง	37. ก	38. ง	39. ก	40. ง
41. ข	42. ข	43. ก	44. ข	45. ข	46. ข	47. ค	48. ก	49. ง	50. ก
51. ง	52. ง	53. ข	54. ข	55. ข	56. ง	57. ก	58. ค	59. ง	60. ง
61. ค									

เฉลยละเอียด บทที่ 2

ข้อ 1 — ตอบ ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

ขั้นที่ 1: อนุภาคแอลฟาที่มีประจุบวกและมีมวลมาก การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปเป็นเส้นตรง แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่ต้องเป็น ที่ว่าง

ขั้นที่ 2: การที่อนุภาคจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ แสดงว่ามีบริเวณเล็ก ๆ ที่ประจุบวกและมวลอัดแน่นอยู่ จึงผลักอนุภาคแอลฟา (ประจุบวกด้วยกัน) อย่างแรงได้ รัทเทอร์ฟอร์ดเรียกบริเวณนี้ว่า **นิวเคลียส**

วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:

- "ทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้" คือแบบจำลองของ **ดอลตัน** ซึ่งถูกล้มไปตั้งแต่ค้นพบอิเล็กตรอน
- "ประจุบวกกระจายสม่ำเสมอ มีอิเล็กตรอนฝัง" คือแบบจำลองของ **ทอมสัน** ซึ่งอธิบายการสะท้อนกลับของอนุภาคแอลฟาไม่ได้ เพราะประจุบวกที่กระจายเจือจางไม่มีแรงผลักมากพอ
- "วงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว" คือแบบจำลองของ **โบร์** ซึ่งเสนอภายหลังเพื่ออธิบายสเปกตรัมเส้น ไม่ใช่ข้อสรุปจากการทดลองนี้

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รังสีแคแวลเบียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

หลักคิด: รังสีแคแวลเกิดจากอะตอมของแก๊สในหลอดถูกอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) ชนจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็น ไอออนบวกของแก๊ส ซึ่งถูกดูดเข้าหาขั้วแคโทด (ขั้วลบ) แล้วบางส่วนทะลุผ่านรูออกไปด้านหลัง

เปรียบเทียบสมบัติ:

- **ประจุ:** รังสีแคแวลมีประจุบวก จึงเบี่ยงเบน **เข้าหาขั้วลบ** ของสนามไฟฟ้า (ตรงข้ามกับรังสีแคโทดที่มีประจุลบซึ่งเบี่ยงเข้าหาขั้วบวก)
- **ค่าประจุต่อมวล (q/m):** รังสีแคแวลคือไอออนของแก๊สแต่ละชนิด มวลจึงต่างกันตามชนิดแก๊ส ค่า q/m จึง **เปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด** — ต่างจากรังสีแคโทดที่ได้ค่า e/m เท่าเดิมเสมอเพราะเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันหมด (การทดลองกับแก๊สไฮโดรเจนให้ไอออนบวกที่เบาที่สุด ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโปรตอน)

ที่มาของตัวลวง:

- "เบี่ยงเข้าหาขั้วบวกและ q/m คงที่" — สลับสมบัติของรังสีแคโทดมาใส่รังสีแคแวลทั้งสองข้อ (จำสูตร e/m คงที่ของทอมสันมาใช้ผิดอนุภาค)
- "ไม่เบี่ยงเบนเพราะเป็นกลาง" — สับสนกับนิวตรอนหรือรังสีแกมมา รังสีแคแวลเป็นไอออนบวกจึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแน่นอน
- "อนุภาคเดียวกันแต่สวนทาง" — เข้าใจผิดจากภาพการเคลื่อนที่สวนทางกัน ความจริงเป็นคนละอนุภาค: รังสีแคโทดคืออิเล็กตรอน ส่วนรังสีแคแวลคือไอออนบวกของแก๊สซึ่งมีมวลมากกว่าหลายพันเท่า

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

ขั้นที่ 1: ระบอนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ **โปรตอน**

ขั้นที่ 2: อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ ${}^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

ที่มาของตัวลวง:

- 11 ตัว — สับสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ ลืมหักเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้ที่ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ข้อ 4 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ตรวจทีละข้อความ:

(ก) ถูก — เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลวดรังสีแคโทด รังสีเบี่ยงเบนเข้าหาแผ่นขั้วบวกเสมอ ประจุชนิดเดียวที่ถูกขั้วบวกดูดคือ **ประจุลบ** จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสี (อิเล็กตรอน) มีประจุลบ

(ข) ถูก — ทอมสันทดลองหาโดยเปลี่ยนทั้งชนิดแก๊สในหลอดและโลหะที่ทำขั้วแคโทด พบว่าค่า e/m ได้เท่าเดิมประมาณ 1.76×10^8 C/g เสมอ แปลว่าอนุภาคนี้ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสาร จึงต้องเป็น **อนุภาคพื้นฐานที่มีอยู่ในอะตอมของทุกธาตุ**

(ค) ผิด — การทดลองหลอดรังสีแคโทดวัดได้เพียง **อัตราส่วนประจุต่อมวล (e/m)** เท่านั้น ยังแยกค่า e กับ m ออกจากกันไม่ได้ ค่าประจุของอิเล็กตรอน (1.6×10^{-19} C) มาจาก **การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน** ในภายหลัง แล้วจึงนำมาคำนวณย้อนหามวลอิเล็กตรอนได้

ที่มาของตัวลวง: ผู้เรียนจำนวนมากจำสลับกันว่าทอมสันวัดประจุได้เลย ซึ่งเป็น misconception ที่ข้อสอบชอบนำมาออก — ต้องแยกให้ชัดว่า ทอมสัน = e/m , มิลลิแกน = e

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 5 — ตอบ ข.

อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

หลักคิด: ข้อนี้ถามการ **ทำนายผลจากแบบจำลอง** ไม่ใช่ผลการทดลองจริง — ต้องคิดว่าถ้าประจุบวกกระจายเจือจางทั่วอะตอมตามทอมสัน แรงที่กระทำต่ออนุภาคแอลฟาจะเป็นอย่างไร

ขั้นที่ 1: ตามแบบจำลองทอมสัน ประจุบวกทั้งหมดของอะตอมเกลี่ยกระจายในปริมาตรทั้งก้อนของอะตอม ความหนาแน่นประจุ ณ จุดใด ๆ จึงต่ำมาก ไม่มีจุดใดที่ประจุและมวลอัดแน่น

ขั้นที่ 2: อนุภาคแอลฟามีมวลมากและเคลื่อนที่เร็ว เมื่อวิ่งผ่านประจุบวกที่เจือจาง แรงผลักที่ได้รับ ณ แต่ละจุดจะน้อยมาก ผลรวมจึงทำให้เบี่ยงเบนได้เพียง **มุมเล็กน้อย** เท่านั้น — ไม่มีทางเกิดการสะท้อนกลับ เพราะไม่มีศูนย์กลางมวลและประจุที่แรงพอจะหยุดและผลักอนุภาคแอลฟากลับได้

ขั้นที่ 3: การที่ผลทดลองจริงพบอนุภาคส่วนน้อยสะท้อนกลับเป็นมุมกว้าง จึง **ขัดแย้ง** กับคำทำนายนี้ ทำให้ต้องล้มแบบจำลองทอมสันแล้วเสนอว่าประจุบวกและมวลรวมกันอยู่ในนิวเคลียสเล็ก ๆ แทน

ที่มาของตัวลวง:

- "ส่วนใหญ่สะท้อนกลับ" — เข้าใจผิดว่าประจุบวกยิ่งเต็มทั้งก้อนยิ่งผลักแรง ความจริงประจุที่กระจายเจือจางให้แรง ณ จุดใด ๆ น้อยมาก การสะท้อนกลับต้องอาศัยประจุอัดแน่นเป็นจุดเดียว
- "ถูกดูดกลืน" — ประจุบวกกับประจุบวก **ผลัก** กัน ไม่ดูดกัน
- "เหมือนผลทดลองจริง" — สับสนระหว่างผลทำนายของแบบจำลองทอมสันกับผลการทดลองจริง ซึ่งเป็นคนละสิ่ง ถ้าทำนายได้ตรงจริง รัทเทอร์ฟอร์ดก็ไม่จำเป็นต้องเสนอแบบจำลองใหม่

ข้อ 6 — ตอบ ค.

1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

หลักคิดของมิลลิแกน: ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวนเต็มจำนวน ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ ตัวหารร่วมที่มากที่สุด ของประจุทุกหยด

ขั้นที่ 1: หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย $\times 10^{-19}$ C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย 1.6×10^{-19} ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

ขั้นที่ 2: หยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ 5 ตัว

ที่มาของตัวลวง:

- " 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว" — หาค่า e ถูกแต่นับผิด ($8.0/1.6 = 5$ ไม่ใช่ 4)
 - " 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่ น้อยที่สุดที่วัดได้ คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยดที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ $8.0/3.2 = 2.5$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
 - " 8.0×10^{-20} C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด หลักการของการทดลองให้เลือกค่ามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว
-

ข้อ 7 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

หลักคิด: นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน e/m ต่อมาลีลแลนวัดค่า e ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา m

ขั้นที่ 1: จาก $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามีมวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-1} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับ กิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — เผลอ คูณ e กับ e/m แทนที่จะหาร ($1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้ C^2/g ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้ e/m ในหน่วย C/g จึง ผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ข้อ 8 — ตอบ ข.

ประมาณ 1.8×10^3 เท่า

หลักคิด: อัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคใด ๆ คือ q/m เมื่อประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนมีขนาดเท่ากัน ($q_p = q_e = e$) อัตราส่วนของมวลจะหาได้จากการหาร q/m ของสองอนุภาค โดยตัวประจุตัดกันพอดี

ขั้นตอน:

$$\frac{m_p}{m_e} = \frac{e/m_e}{e/m_p} = \frac{1.76 \times 10^8}{9.58 \times 10^4} \approx 1837$$

ดังนั้นมวลโปรตอนเป็นประมาณ 1.8×10^3 เท่า (ประมาณ 1840 เท่า) ของมวลอิเล็กตรอน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่านี้ตรงกับข้อเท็จจริงที่รู้กันว่าโปรตอนหนักกว่าอิเล็กตรอนราว 1800 เท่า และสอดคล้องกับที่รังสีแคแวลเบียงเบนในสนามไฟฟ้าได้น้อยกว่ารังสีแคโทดมาก เพราะ q/m เล็กกว่ามาก (อนุภาคนั้นกว่าที่ประจุเท่ากัน)

ระวัง (ที่มาตัวลวง):

- 5.4×10^{-4} เท่า — หารกลับด้าน ($9.58 \times 10^4 \div 1.76 \times 10^8$) ได้อัตราส่วน m_e/m_p แทน โจทย์ถามมวลโปรตอนเทียบกับอิเล็กตรอน ต้องได้ค่ามากกว่า 1 เสมอ
- 9.2×10^2 เท่า — เผลอคิดว่าโปรตอนมีประจุ $2e$ จึงหารผลลัพธ์ด้วย 2 โจทย์กำหนดชัดว่าประจุเท่ากัน
- 3.7×10^3 เท่า — คุณ 2 ผิดทิศจากความสัมพันธ์เรื่องประจุเช่นเดียวกัน

ข้อ 9 — ตอบ ข.

${}^2\text{H}^+$ กับ ${}^4\text{He}^{2+}$

หลักคิด: คัดค่า q/m ของแต่ละไอออน โดย q = จำนวนประจุมูลฐาน และ m = เลขมวล (u)

ขั้นที่ 1: คำนวณทีละตัว

- ${}^1\text{H}^+$: $q/m = \frac{1}{1} = 1$
- ${}^2\text{H}^+$ (ดิวทีเรียม): $q/m = \frac{1}{2} = 0.5$
- ${}^3\text{H}^+$ (ทริเทียม): $q/m = \frac{1}{3} \approx 0.33$
- ${}^4\text{He}^{2+}$ (อนุภาคแอลฟา): $q/m = \frac{2}{4} = 0.5$

ขั้นที่ 2: เียบเป็นคู่ — คู่ที่ q/m เท่ากันคือ ${}^2\text{H}^+$ กับ ${}^4\text{He}^{2+}$ (ทั้งคู่ได้ 0.5) เครื่องมือที่แยกอนุภาคด้วย q/m เพียงอย่างเดียวจึงแยกสองไอออนนี้ออกจากกันไม่ได้ — นี่คือเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ที่การวัด e/m อย่างเดียวบอกชนิดอนุภาคไม่ได้ ต้องมีข้อมูลอื่นประกอบ

ที่มาของตัวลวง:

- ${}^1\text{H}^+$ กับ ${}^2\text{H}^+$ — คิดว่าไอโซโทปของธาตุเดียวกันต้องเหมือนกันทุกอย่าง แต่มวลต่างกัน q/m จึงต่าง (1 กับ 0.5)
- ${}^3\text{H}^+$ กับ ${}^4\text{He}^{2+}$ — เห็นเลขมวลใกล้กันแต่ไม่คิดประจุ (0.33 กับ 0.5 ไม่เท่ากัน)
- ${}^1\text{H}^+$ กับ ${}^4\text{He}^{2+}$ — คิดว่าประจุมากขึ้นชดเชยมวลได้พอดีเสมอ แต่ $1 \neq 0.5$

ระวัง: ประจุของไอออนคิดจากจำนวนอิเล็กตรอนที่หายไป ส่วนมวลคิดจากเลขมวลทั้งก้อน — สองปริมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแปรตามกัน

ข้อ 10 — ตอบ ก.

16 ตัว

หลักคิด: ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์ A_ZX เลขบน (A) คือเลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ส่วนเลขล่าง (Z) คือเลขอะตอม = จำนวนโปรตอน ดังนั้นจำนวนนิวตรอน

$$n = A - Z = 31 - 15 = 16$$

ที่มาของตัวเลข:

- 15 ตัว — ตอบจำนวนโปรตอน (เลขอะตอม) แทนนิวตรอน
- 31 ตัว — ตอบเลขมวลทั้งก้อนโดยไม่หักโปรตอนออก
- 46 ตัว — บวก $31 + 15$ แทนที่จะลบ

ข้อ 11 — ตอบ ก.

35, 44, 36

หลักคิด: จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ${}^A_ZX^q$ — เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน

ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม

$$p = 35$$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม

$$n = 79 - 35 = 44$$

ขั้นที่ 3: ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

ที่มาของตัวเลข:

- "35, 44, 34" — คิดทีละประจุกลับ: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ เพิ่มขึ้น)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน

ข้อ 12 — ตอบ ข.

16

ขั้นที่ 1: ไอออน X^{2-} เกิดจากอะตอม X รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นจำนวนโปรตอนของ X น้อยกว่าจำนวนอิเล็กตรอนของไอออนอยู่ 2

$$p = 18 - 2 = 16$$

ขั้นที่ 2: เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ดังนั้น

$$n = A - p = 32 - 16 = 16$$

ธาตุ X คือกำมะถัน ${}_{16}^{32}\text{S}$ มีนิวตรอน 16 ตัว

จุดที่พลาดบ่อย:

- ถ้าใช้จำนวนอิเล็กตรอน 18 เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง จะได้ $32 - 18 = 14$ ซึ่งผิด เพราะไอออนมีอิเล็กตรอนไม่เท่าโปรตอน
- ถ้าคิดว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอนแล้วบวกประจุเข้าไป จะได้ $p = 20$ และ $n = 12$ ซึ่งผิด เพราะไอออนลบคือการรับอิเล็กตรอน

ข้อ 13 — ตอบ ง.

${}_{19}^{39}\text{K}$ กับ ${}_{20}^{40}\text{Ca}$

นิยาม: ไอโซโทน คือ อะตอมของธาตุต่างชนิดที่มี จำนวนนิวตรอนเท่ากัน (จำนวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม)

ตรวจทีละคู่:

- ${}_{6}^{14}\text{C}$ มีนิวตรอน $14 - 6 = 8$ ส่วน ${}_{7}^{14}\text{N}$ มีนิวตรอน $14 - 7 = 7 \rightarrow$ นิวตรอนไม่เท่ากัน แต่เลขมวลเท่ากัน จึงเป็น ไอโซบาร์
- ${}_{8}^{16}\text{O}$ กับ ${}_{8}^{18}\text{O}$ เป็นธาตุเดียวกัน (โปรตอนเท่ากัน) จึงเป็น ไอโซโทป
- ${}_{1}^1\text{H}$ กับ ${}_{1}^2\text{H}$ ก็เป็น ไอโซโทป ของไฮโดรเจนเช่นกัน
- ${}_{19}^{39}\text{K}$ มีนิวตรอน $39 - 19 = 20$ และ ${}_{20}^{40}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $40 - 20 = 20 \rightarrow$ นิวตรอนเท่ากันและเป็นคนละธาตุ จึงเป็น ไอโซโทน
✓

วิธีจำ: ไอโซโทป = p (โปรตอน) เท่ากัน, ไอโซโทน = n (นิวตรอน) เท่ากัน, ไอโซบาร์ = เลขมวล (A) เท่ากัน

ข้อ 14 — ตอบ ค.

181 อนุภาค

ขั้นที่ 1: แยกนับอนุภาคที่ละชนิดจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

- โปรตอน: $p = 53$ (เลขอะตอม)
- นิวตรอน: $n = 127 - 53 = 74$ (เลขมวลลบเลขอะตอม)
- อิเล็กตรอน: ไอออนลบ 1 รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว ได้ $e = 53 + 1 = 54$

ขั้นที่ 2: รวมทุกอนุภาค

$$p + n + e = 53 + 74 + 54 = 181$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อะตอม I ที่เป็นกลางมีอนุภาครวม $127 + 53 = 180$ (เลขมวล + อิเล็กตรอนที่เท่าโปรตอน) เมื่อรับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็นไอออนลบ อนุภาครวมต้องเพิ่มขึ้น 1 เป็น 181 พอดี ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 180 อนุภาค — นับแบบอะตอมเป็นกลาง ($e = 53$) สัมอิเล็กตรอนที่รับเพิ่มเข้ามา 1 ตัวจากการเป็นไอออนลบ
- 127 อนุภาค — ดบเฉพาะอนุภาคในนิวเคลียส (เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน) สัมกับอิเล็กตรอนทั้งหมด
- 182 อนุภาค — คิดว่าประจุ -1 หมายถึงรับอิเล็กตรอน 2 ตัว หรือเฟลอบวกเพิ่มทั้งฝั่งอิเล็กตรอนและโปรตอน ความจริงประจุ -1 คืออิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนเพียง 1 ตัวเท่านั้น

ข้อ 15 — ตอบ ง.

${}_{13}^{27}\text{X}$

ขั้นที่ 1: X^{3+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 10 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)

$$p = 10 + 3 = 13$$

ขั้นที่ 2: โจทย์บอกนิวตรอนมากกว่าโปรตอน 1 ตัว

$$n = 13 + 1 = 14$$

ขั้นที่ 3: เลขมวล $A = p + n = 13 + 14 = 27$ ได้สัญลักษณ์ ${}_{13}^{27}\text{X}$ (ธาตุนี้คืออะลูมิเนียม)

ที่มาของตัวเลข:

- ${}_{10}^{21}\text{X}$ — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (10) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง สันนิษฐานว่าไอออนบวก 3 คือการเสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว
- ${}_{13}^{26}\text{X}$ — ได้โปรตอนถูก แต่ใช้ $n = p$ (สันนิษฐานนิวตรอนมากกว่า 1 ตัว)
- ${}_{11}^{23}\text{X}$ — คิดสลับทิศเป็น $p = 10 + 1 = 11$ แล้วเอา 3 ไปเป็นส่วนต่างนิวตรอน ($n = 12$) ซึ่งสลับบทบาทของเลข 3 กับเลข 1 ในโจทย์

ข้อ 16 — ตอบ ง.

44

ขั้นที่ 1: หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

ขั้นที่ 2: หานิวตรอนของ $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

ขั้นที่ 3: ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น $n_X = 24$ และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ $^{44}_{20}\text{Ca}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $^{44}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $44 - 20 = 24$ เท่ากับ $^{45}_{21}\text{Sc}$ ที่มี 24 จริง และเป็นคนละธาตุกัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง ได้ $A = 18 + 24 = 42$ สัมบวกอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทศประจุกลับเป็น $p = 18 - 2 = 16$ แล้วผลรวมใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ข้อ 17 — ตอบ ก.

O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน = เลขอะตอม - ประจุ (ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงลบ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงบวก)

ตรวจข้อแรก:

- O^{2-} : $8 + 2 = 10$
- F^- : $9 + 1 = 10$
- Na^+ : $11 - 1 = 10$
- Mg^{2+} : $12 - 2 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน (โครงสร้างเดียวกับ Ne คือ $1s^2 2s^2 2p^6$) → ถูกต้อง ✓

ข้ออื่นมีตัวแปลกปลอม:

- ข้อสอง: $\text{S}^{2-} = 18$, $\text{Cl}^- = 18$, $\text{K}^+ = 18$ แต่ $\text{Mg}^{2+} = 10$ → ไม่เท่ากัน
- ข้อสาม: $\text{Na}^+ = 10$, $\text{Mg}^{2+} = 10$ แต่ $\text{Cl}^- = 18$, $\text{K}^+ = 18$ → ไม่เท่ากัน
- ข้อสี่: $\text{N}^{3-} = 10$, $\text{O}^{2-} = 10$, $\text{Na}^+ = 10$ แต่ $\text{Ca}^{2+} = 18$ → ไม่เท่ากัน

ระวัง: อย่าดูแค่ประจุหรือแค่ความใกล้เคียงในตารางธาตุ ต้องคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนจริงทีละตัว

378

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้อง **บวก** **ประจุกลับ** ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้อง **ลบประจุออก**

ขั้นตอน:

1. A^{3+} มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน $= 28 + 3 = 31$ (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน $= 31 + 7 = 38$ เลขมวลของ A $= 31 + 38 = 69$ (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
2. B^{2-} มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน $= 36 - 2 = 34$ (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน $= 38 + 8 = 46$ เลขมวลของ B $= 34 + 46 = 80$ (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของ Se)
3. ตรวจสอบประจุของสูตร: $2(+3) + 3(-2) = 0$ สอดคล้องกับ A_2B_3 จริง (คือ Ga_2Se_3)
4. ผลรวมเลขมวล $= 2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด $3+$ และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด $2-$ ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้ $Z_A = 28, A_A = 63$ และ $Z_B = 36, A_B = 82$ รวม $126 + 246 = 372$) นี่คือการติดหลักของข้อนี้
- 354 — สัมเจื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้ $A_B = 72$ รวม $138 + 216 = 354$)
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม: $Z_B = 36 + 2 = 38$ ทำให้ $A_B = 38 + 46 = 84$ รวม $138 + 252 = 390$)

ข้อ 19 — ตอบ ค.

37

ขั้นที่ 1: หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เหลือ 18 ดังนั้น

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

ขั้นที่ 2: หานิวตรอนของ X จากเลขมวล 40

$$n_X = 40 - 20 = 20$$

ขั้นที่ 3: หาโปรตอนของ Y — ไอออน Y^- รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็น 18 ดังนั้น

$$p_Y = 18 - 1 = 17$$

(Y คือคลอรีน)

ขั้นที่ 4: ไอโซโทนกันแปลว่านิวตรอนเท่ากัน $n_Y = n_X = 20$ ดังนั้น

$$A_Y = p_Y + n_Y = 17 + 20 = 37$$

ที่มาของตัวเลข:

- 35 — คิด $p_Y = 18$ (ถือว่าไอออนลบต้องหักอิเล็กตรอนที่รับเข้ามาออก) รวมกับ $n = 17$ หรือมาจากการจำว่า Cl มีเลขมวล 35 เสมอโดยไม่ใช้เงื่อนไขไอโซโทน
- 38 — ใช้ $p_Y = 18$ กับ $n = 20$ (พลาดที่ขั้นหาโปรตอนของ Y ชั้นเดียว)
- 40 — สับสนไอโซโทนกับไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ Y เท่ากับของ X

ระวัง: ทิศของประจุกับอิเล็กตรอนสลับกัน — ไอออนบวก "บวกกลับ" ค้นหาโปรตอน ส่วนไอออนลบ "ลบออก"

ข้อ 20 — ตอบ ค.

10.8 u

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ย = ผลรวมของ (มวลไอโซโทป × สัดส่วนร้อยละ)

$$\bar{m} = \frac{(10.0 \times 20) + (11.0 \times 80)}{100} = \frac{200 + 880}{100} = 10.8 \text{ u}$$

สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอนกเข้าหา 11.0 เพราะ ^{11}B มีสัดส่วนมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

- 10.5 u — เอามวลสองไอโซโทปมาเฉลี่ยตรง ๆ $\frac{10+11}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์
- 10.2 u — สลับร้อยละของสองไอโซโทป ($10 \times 0.8 + 11 \times 0.2$)
- 21.0 u — บวกมวลสองไอโซโทปโดยไม่หารสัดส่วนเลย

ข้อ 21 — ตอบ ข.

ร้อยละ 94

ขั้นที่ 1: ตั้งตัวแปร — ให้ ${}^7\text{Li}$ มีสัดส่วน x ดังนั้น ${}^6\text{Li}$ มีสัดส่วน $1 - x$ (สองไอโซโทปรวมกันต้องได้ 100%)

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการมวลอะตอมเฉลี่ย

$$7.00x + 6.00(1 - x) = 6.94$$

ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$6.00 + 1.00x = 6.94 \quad x = \frac{6.94 - 6.00}{7.00 - 6.00} = 0.94$$

ดังนั้น ${}^7\text{Li}$ มีความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 94

ตรวจย้อน: $6.00 \times 0.06 + 7.00 \times 0.94 = 0.36 + 6.58 = 6.94 \checkmark$

สังเกตเชิงเหตุผล: มวลเฉลี่ย 6.94 อยู่ใกล้ 7.00 มาก แสดงว่า ${}^7\text{Li}$ ต้องมีสัดส่วนสูงมาก — ใช้เช็คคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณละเอียด

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 6 — แกสมการถูกแต่ตอบสลับตัว (นี่คือร้อยละของ ${}^6\text{Li}$) ต้องอ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามไอโซโทปตัวไหน
- ร้อยละ 50 — เข้าใจว่ามวลเฉลี่ยอยู่ระหว่างมวลสองไอโซโทปแปลว่ามีปริมาณเท่ากัน ซึ่งขัดกับการที่ 6.94 เอียงเข้าหา 7.00 อย่างชัดเจน
- ร้อยละ 69.4 — จับตัวเลขมวลเฉลี่ย 6.94 มาแปลงเป็นร้อยละตรง ๆ โดยไม่ได้ตั้งสมการ

ข้อ 22 — ตอบ ข.

35.5 u

ขั้นที่ 1: หาร้อยละของอีกไอโซโทปก่อน — เมื่อ ${}^{35}\text{Cl}$ มีร้อยละ 75.0 ที่เหลือคือ ${}^{37}\text{Cl}$ ร้อยละ $100 - 75.0 = 25.0$

ขั้นที่ 2: คำนวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(35.0 \times 75.0) + (37.0 \times 25.0)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5 \text{ u}$$

ค่านี้ตรงกับมวลอะตอมของ Cl ในตารางที่ใช้กันคือ 35.5

ที่มาของตัวเลข:

- 36.0 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{35+37}{2}$ เหมือนสองไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน
- 36.5 u — สลับร้อยละ ($35 \times 0.25 + 37 \times 0.75$)
- 35.2 u — เข้าใจผิดว่าค่าเฉลี่ยต้องใกล้ 35 มากกว่านี้มาก (เดาจากความรู้สึกโดยไม่คำนวณ หรือคูณสัดส่วนพลาด)

ข้อ 23 — ตอบ ก.

28.11 u

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของทุกไอโซโทป — มี 3 ชนิดก็รวมทั้ง 3 พจน์

ขั้นที่ 1: คูณมวลแต่ละไอโซโทปกับร้อยละของมัน

$$\bar{m} = \frac{(28.0 \times 92) + (29.0 \times 5) + (30.0 \times 3)}{100}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณหาค่าเฉลี่ย

$$= \frac{2576 + 145 + 90}{100} = \frac{2811}{100} = 28.11 \text{ u}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ^{28}Si มีมากถึงร้อยละ 92 ค่าเฉลี่ยจึงต้องอยู่ใกล้ 28.0 มาก — ค่า 28.11 สมเหตุสมผล (และตรงกับมวลอะตอม Si = 28 ในตารางที่ใช้กัน) ส่วนคำตอบที่ห่างจาก 28 มากควรตัดทิ้งได้ทันที

ที่มาของตัวเลข:

- 29.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{28+29+30}{3}$ เหมือนทุกไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละ
- 29.89 u — สลับร้อยละของไอโซโทปเบาสุดกับหนักสุด ($28 \times 3\% + 29 \times 5\% + 30 \times 92\%$) สังเกตว่าค่าออกมาเฉียงไปทาง 30 ซึ่งขัดกับการที่ ^{28}Si มีมากที่สุด
- 28.00 u — ตอบมวลของไอโซโทปที่มีมากที่สุดโดยไม่คิดค่าเฉลี่ย มวลอะตอมเฉลี่ยต้องรวมผลของไอโซโทปส่วนน้อยด้วย จึงมากกว่า 28.0 เล็กน้อย

ข้อ 24 — ตอบ ก.

ร้อยละ 60.3

ขั้นที่ 1: ตั้งตัวแปร — ให้ ^{69}Ga มีสัดส่วน x ดังนั้น ^{71}Ga มีสัดส่วน $1 - x$ (สองไอโซโทปต้องรวมกันได้ 100%)

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$68.93x + 70.92(1 - x) = 69.72$$

ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$70.92 - 1.99x = 69.72 \quad x = \frac{70.92 - 69.72}{70.92 - 68.93} = \frac{1.20}{1.99} \approx 0.603$$

ดังนั้น ^{69}Ga มีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ ร้อยละ 60.3 (ตรวจย้อน: $68.93 \times 0.603 + 70.92 \times 0.397 = 69.72 \checkmark$)

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 39.7 — แก้สมการถูกแต่ตอบสลับตัว (นี่คือร้อยละของ ^{71}Ga) — โจทย์แบบนี้ต้องอ่านให้ชัดว่าถามไอโซโทปตัวไหน
- ร้อยละ 50.0 — เดาจากการที่ 69.72 อยู่ "ระหว่าง" มวลสองไอโซโทปโดยไม่สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเฉียงเข้าหา 68.93 มากกว่า
- ร้อยละ 69.7 — เอาตัวเลขมวลอะตอมเฉลี่ยมาตอบเป็นร้อยละ (จับตัวเลขในโจทย์มาปนกัน)

ข้อ 25 — ตอบ ค.

ร้อยละ 56.25

ขั้นที่ 1: ระบุว่าโมเลกุลมวล 70 เกิดจากไอโซโทปใด — มวล $70 = 35 + 35$ ดังนั้นต้องเป็นโมเลกุลที่อะตอม ทั้งสองตัว เป็น ^{35}Cl (คู่ผสม $35 + 37 = 72$ และคู่หนัก $37 + 37 = 74$)

ขั้นที่ 2: การจับคู่เป็นแบบสุ่มและอิสระต่อกัน ความน่าจะเป็นที่อะตอมตัวหนึ่งเป็น ^{35}Cl คือ 0.75 ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ทั้งสองตัวเป็น ^{35}Cl คือ

$$0.75 \times 0.75 = 0.5625$$

ได้ ร้อยละ 56.25

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: โมเลกุลทั้งสามชนิดต้องรวมกันได้ 100%

- มวล 70 ($^{35}\text{-}^{35}$): $0.75^2 = 56.25\%$
- มวล 72 ($^{35}\text{-}^{37}$ สลับตำแหน่งได้ 2 แบบ): $2 \times 0.75 \times 0.25 = 37.5\%$
- มวล 74 ($^{37}\text{-}^{37}$): $0.25^2 = 6.25\%$

รวม $56.25 + 37.5 + 6.25 = 100\% \checkmark$ (ค่าเฉลี่ยมวลโมเลกุลก็สอดคล้อง: $2 \times 35.5 = 71 \text{ u}$)

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 75 — ใช้อัตราส่วนของไอโซโทป ^{35}Cl โดยตรง ๆ สืบว่าโมเลกุลต้องอาศัยอะตอม 2 ตัวพร้อมกัน ความน่าจะเป็นจึงต้องคูณกัน
- ร้อยละ 37.5 — คำนวณของโมเลกุลมวล 72 ($2 \times 0.75 \times 0.25$) แล้วตอบผิดชนิด หรือเพลอคูณ 2 เข้าไปทั้งที่คู่ $^{35}\text{-}^{35}$ เหมือนกันทั้งสองตำแหน่ง ไม่มีการสลับให้นับซ้ำ
- ร้อยละ 6.25 — คูณความน่าจะเป็นผิดตัวเป็น 0.25×0.25 ซึ่งเป็นสัดส่วนของโมเลกุลมวล 74

ข้อ 26 — ตอบ ง.

107.96 u

หลักคิด: โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน = $13 + 12 = 25$ ดังนั้นสัดส่วนของ $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$ และ $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

ขั้นที่ 2: คัดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ ^{107}Ag มีจำนวนอะตอมมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

- 108.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{107+109}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u — สลับอัตราส่วนของสองไอโซโทป ($107 \times 12 + 109 \times 13$ หาร 25) — สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบาจะมีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u — ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด

ข้อ 27 — ตอบ ก.

1 : 3

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโบรอนธรรมชาติทั้งก่อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ ^{10}B บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

ขั้นตอน:

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโบรอนธรรมชาติเป็น x และจาก ^{10}B บริสุทธิ์เป็น $1 - x$:

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แกสมการ: $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ = $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ): โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี ^{10}B อยู่ร้อยละ 20 (จาก $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น ^{10}B 5 ตัว, ^{11}B 20 ตัว) และ ^{10}B บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี ^{10}B 80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย = $\frac{80(10.0) + 20(11.0)}{100} = \frac{800 + 220}{100} = 10.2$ u ตรงพอดี

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ ^{10}B บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่ ^{10}B บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$ ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎคานาคิด: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$
— ตัวส่วนของกฎคานาต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง

ข้อ 28 — ตอบ ข.

ร้อยละ 10.0

หลักคิด: มี 3 ไอโซโทปแต่รู้ร้อยละแล้ว 1 ตัว จึงเหลือตัวแปร 2 ตัวที่ผูกกันด้วยเงื่อนไข "รวมกันได้ 100%" — ตั้งระบบสมการ 2 สมการ

ขั้นที่ 1: ให้ ^{25}Mg มีสัดส่วน x ดังนั้น ^{26}Mg มีสัดส่วน $1 - 0.790 - x = 0.210 - x$

ขั้นที่ 2: ตั้งสมการมวลอะตอมเฉลี่ย

$$24.0(0.790) + 25.0x + 26.0(0.210 - x) = 24.31$$

ขั้นที่ 3: กระจายและรวมพจน์

$$18.96 + 25.0x + 5.46 - 26.0x = 24.31$$

$$24.42 - x = 24.31 \quad x = 0.110$$

ขั้นที่ 4: ดังนั้น ^{25}Mg มีร้อยละ 11.0 และ ^{26}Mg มีร้อยละ $21.0 - 11.0 = 10.0$

$$\text{ตรวจย้อน: } 24.0 \times 0.79 + 25.0 \times 0.11 + 26.0 \times 0.10 = 18.96 + 2.75 + 2.60 = 24.31 \checkmark$$

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 11.0 — แก่ระบบสมการทุกชั้น แต่ตอบค่าของ ^{25}Mg แทน ^{26}Mg ที่โจทย์ถาม
- ร้อยละ 21.0 — หยอดที่ $100 - 79 = 21$ แล้วคิดว่าทั้งหมดเป็น ^{26}Mg โดยลืมว่ามี ^{25}Mg แบ่งส่วนนี้อยู่ด้วย
- ร้อยละ 5.0 — เดว่า ^{25}Mg กับ ^{26}Mg ต้องมีปริมาณใกล้เคียงกันหรือหาร 2 แบบคาดคะเน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมการมวลเฉลี่ย

ข้อ 29 — ตอบ ก.

$$n = 2$$

หลักคิด: อนุกรมสเปกตรัมของไฮโดรเจนจำแนกตามระดับพลังงาน ปลายทาง ที่อิเล็กตรอนตกลงไปสิ้นสุด

- อนุกรมไลมัน ดกสู่ $n = 1 \rightarrow$ ช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- อนุกรมบัลเมอร์ ดกสู่ $n = 2 \rightarrow$ ช่วงแสงที่มองเห็นได้ $\checkmark$
- อนุกรมพาเชน ดกสู่ $n = 3 \rightarrow$ ช่วงรังสีอินฟราเรด

ที่มาของตัวเลข:

- $n = 1$ — สัมพันธ์กับอนุกรมไลมัน ซึ่งอยู่ในช่วง UV เพราะช่องพลังงานลงสู่สถานะพื้นกว้างมาก
- $n = 3$ — สัมพันธ์กับอนุกรมพาเชน (อินฟราเรด)
- $n = \infty$ — เข้าใจกลับทาง: $n = \infty$ คือจุดที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม (จุดตั้งต้นที่สูงที่สุด) ไม่ใช่ปลายทางของการตก

ข้อ 30 — ตอบ ค.

โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

หลักคิด: พลังงานโฟตอน $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ดังนั้นพลังงาน แปรผกผัน กับความยาวคลื่น — คลื่นยิ่งสั้น พลังงานยิ่งสูง

ขั้นที่ 1: เทียบอัตราส่วนพลังงาน (ค่า h กับ c ตัดกันหมด)

$$\frac{E_{400}}{E_{600}} = \frac{hc/\lambda_{400}}{hc/\lambda_{600}} = \frac{\lambda_{600}}{\lambda_{400}} = \frac{600}{400} = 1.5$$

ดังนั้นโฟตอนแสงสีม่วง (คลื่นสั้นกว่า) มีพลังงานเป็น 1.5 เท่า ของโฟตอนแสงสีส้ม

ตรวจสอบ: คำนวณตรง ๆ ด้วย $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s, $c = 3 \times 10^8$ m/s ได้ $E_{400} \approx 4.97 \times 10^{-19}$ J และ $E_{600} \approx 3.31 \times 10^{-19}$ J อัตราส่วน = 1.5 ✓

ที่มาของตัวลวง:

- "สีส้มมีพลังงานเป็น 1.5 เท่า" — คิดกลับทิดว่าความยาวคลื่นมากแปลว่าพลังงานมาก (สับสนระหว่าง $E \propto \lambda$ กับ $E \propto \frac{1}{\lambda}$)
- "พลังงานเท่ากันเพราะอัตราเร็วเท่ากัน" — จริงที่แสงทุกสีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว c เท่ากันในสุญญากาศ แต่พลังงานขึ้นกับ ความถี่ ไม่ใช่อัตราเร็ว
- "2.25 เท่า" — เอาอัตราส่วน 1.5 ไปยกกำลังสอง (1.5^2) เพราะจำสับสนกับสูตรที่มีกำลังสอง ซึ่งสูตรพลังงานโฟตอนไม่มี

ข้อ 31 — ตอบ ค.

$$-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ขั้นที่ 1: แทน $n = 2$ ในสูตร โดยต้องยกกำลังสองก่อน

$$E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณ

$$E_2 = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ที่มาของตัวลวง:

- -1.09×10^{-18} J — หารด้วย $n = 2$ ตรง ๆ โดยลืมยกกำลังสอง
- $+5.45 \times 10^{-19}$ J — ขนาดถูกแต่ทั้งเครื่องหมายลบ พลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกยึดอยู่ในอะตอมต้องเป็น ค่าลบ เสมอ (ค่าศูนย์คือตอนหลุดพ้นจากอะตอมที่ $n = \infty$)
- -8.72×10^{-18} J — เผลอคูณ 4 แทนที่จะหาร

ระวัง: ยิ่ง n มาก พลังงานยิ่ง สูงขึ้น (ลบน้อยลงเข้าใกล้ศูนย์) — อย่าตีความว่าตัวเลขขนาดใหญ่แปลว่าพลังงานสูง

ข้อ 32 — ตอบ ค.

(ก) และ (ค)

ตรวจทีละข้อความ:

(ก) ถูก — หัวใจของแบบจำลองโบร์คือระดับพลังงานของอิเล็กตรอนมีค่าเฉพาะเป็นขั้น ๆ (quantized) การเปลี่ยนระดับจึงคายโฟตอนได้เฉพาะบางค่าพลังงาน สเปกตรัมจึงเป็น เส้น ไม่ใช่แถบต่อเนื่อง ถ้าระดับพลังงานต่อเนื่องได้ทุกค่า สเปกตรัมจะเป็นแถบสีรุ้งต่อเนื่องแทน

(ข) ผิด — พลังงานระดับ n เป็นไปตาม $E_n \propto -\frac{1}{n^2}$ ระดับพลังงานจึง ถึขึ้น (ชิดกันมากขึ้น) เมื่อ n สูงขึ้น เช่น ช่องว่างระหว่าง $n = 1$ กับ $n = 2$ กว้างเป็นสัดส่วน $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ แต่ระหว่าง $n = 2$ กับ $n = 3$ กว้างเพียง $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$ ซึ่งแคบกว่ามาก ตัวลวงนี้มาจากการนึกภาพระดับพลังงานเหมือนขั้นบันไดที่สูงเท่ากันทุกขั้น ซึ่งผิด

(ค) ถูก — เส้นไลมันที่พลังงานต่ำสุดคือ $2 \rightarrow 1: E = 2.18 \times 10^{-18} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1.64 \times 10^{-18} \text{ J}$ ส่วนเส้นบัลเมอร์ที่พลังงานสูงสุดคือ $\infty \rightarrow 2: E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{1}{4} = 5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ — ค่าต่ำสุดของไลมันยังสูงกว่าค่าสูงสุดของบัลเมอร์ประมาณ 3 เท่า ทุกเส้นของไลมันจึงมีพลังงานสูงกว่าทุกเส้นของบัลเมอร์จริง (เหตุผลเชิงภาพ: ช่องว่างพลังงานลงสู่ $n = 1$ กว้างกว่าช่องว่างทั้งหมดที่อยู่เหนือ $n = 2$)

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 33 — ตอบ ก.

122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต

ขั้นที่ 1: หาพลังงานที่ต้องดูดกลืนเพื่อเปลี่ยนระดับจาก $n = 1$ ไป $n = 2$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{3}{4} = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$$

ขั้นที่ 2: แปลงพลังงานเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.635 \times 10^{-18}} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$$

ขั้นที่ 3: ระบุนช่วงคลื่น — แสงที่มองเห็นได้อยู่ประมาณ 400–700 nm ค่า 122 nm สั้นกว่ามาก จึงอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเลต (สอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับเกี่ยวกับ $n = 1$ ของไฮโดรเจนคืออนุกรมไลมันซึ่งเป็น UV ทั้งอนุกรม)

ที่มาของตัวลวง:

- 91 nm — ใช้พลังงาน $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ เดิมก่อน (ลิมิตหักพจน์ $\frac{1}{2^2}$) ซึ่งเป็นพลังงานของการดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปที่ $n = \infty$ ไม่ใช่แค่ขึ้นถึง $n = 2$
- "122 nm ช่วงแสงที่มองเห็นได้" — คำนวณถูกแต่ระบุช่วงผิด เพราะจำว่าสเปกตรัมไฮโดรเจนที่เรียนคือเส้นสีที่มองเห็น ลืมว่านั่นคืออนุกรมบัลเมอร์ (เกี่ยวกับ $n = 2$ ขึ้นไป) ไม่ใช่ไลมัน
- 182 nm — แทนค่าเป็น $1 - \frac{1}{2}$ แทนที่จะเป็น $1 - \frac{1}{2^2}$ (ลืมนยกกำลังสองของ n)

ข้อ 34 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ n เสมอ ถ้าเผลอใช้ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ จะได้ $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้ $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ $n = 3 \rightarrow 1$ จะได้ $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$ (ผิดโจทย์)

ข้อ 35 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้ $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$ ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้ $486 \times 10^{-10} \text{ m}$ จะได้ $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ และถ้าเผลอคูณ λ แทนที่จะหาร จะได้ $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$ ซึ่งผิดทั้งหมด

ข้อ 36 — ตอบ ง.

6 เส้น

ขั้นที่ 1: เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้

ขั้นที่ 2: นับการเปลี่ยนระดับทั้งหมดจาก $n = 4$ ลงถึง $n = 1$

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

ขั้นที่ 3 (สูตรลัด): จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกทีละขั้น ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) สันนิษฐานว่าอิเล็กตรอนตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร $n(n-1)$ ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ข้อ 37 — ตอบ ก.

$n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ขั้นที่ 1: พลังงานโฟตอนที่คายออกมาเท่ากับผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับ

$$E_{\text{photon}} = E_n - E_2 = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

ขั้นที่ 2: แทนค่าแล้วแก้สมการหา n

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{4.58 \times 10^{-19}}{2.18 \times 10^{-18}} = 0.210$$

$$\frac{1}{n^2} = 0.250 - 0.210 = 0.040 \quad n^2 = \frac{1}{0.040} = 25$$

ดังนั้น $n = 5$ คืออิเล็กตรอนตกจากระดับ $n = 5$ ลงมา $n = 2$

ขั้นที่ 3: การตกลงสู่ระดับ $n = 2$ ของไฮโดรเจนคือ **อนุกรมบัลเมอร์** ซึ่งเส้นหลัก (ตกจาก $n = 3$ ถึง 6) อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (400–700 nm) — เส้น $5 \rightarrow 2$ นี้คือเส้นสีม่วงน้ำเงินที่ ~434 nm ดังนั้นอยู่ **ในช่วงแสงที่มองเห็นได้**

ที่มาของตัวเลข:

- " $n = 5$ และอยู่ในช่วง UV" — คำนวณ n ถูก แต่สับสนอนุกรม: การตกลงสู่ $n = 1$ (อนุกรมไลมัน) ต่างหากที่อยู่ในช่วง UV ส่วนการตกลงสู่ $n = 2$ คือบัลเมอร์ซึ่งมองเห็นได้
- " $n = 25$ " — ได้ $n^2 = 25$ แล้วลืมถอดรากที่สอง ตอบค่า n^2 แทน n
- " $n = 3$ " — จำภาพว่าเส้นมองเห็นได้ของไฮโดรเจนคือ $3 \rightarrow 2$ เสมอโดยไม่คำนวณ (ค่าที่ถูกของ $3 \rightarrow 2$ คือ $2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$ ไม่ตรงกับโจทย์)

จุดสำคัญ: ระดับพลังงานเป็นลบ การคายโฟตอนใช้ขนาดของผลต่าง และต้องแยกให้ได้ว่าอนุกรมไหนตกลงสู่ n ไດ (ไลมัน $\rightarrow 1 = \text{UV}$, บัลเมอร์ $\rightarrow 2 = \text{มองเห็นได้}$, พาสเชน $\rightarrow 3 = \text{อินฟราเรด}$)

ข้อ 38 — ตอบ ง.

ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

ขั้นที่ 1: จำนวนเส้นสเปกตรัมทั้งหมดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือจำนวนคู่ระดับพลังงานทั้งหมดที่อิเล็กตรอนตกได้

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

ได้ 10 เส้น

(นับตรง ๆ ก็ได้: จาก 5 ตกไป 4,3,2,1 มี 4 เส้น + จาก 4 มี 3 เส้น + จาก 3 มี 2 เส้น + จาก 2 มี 1 เส้น รวม $4 + 3 + 2 + 1 = 10$)

ขั้นที่ 2: อนุกรมบัลเมอร์คือเส้นที่ตกมา **สิ้นสุดที่** $n = 2$ เท่านั้น ได้แก่

$$5 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 2$$

รวม **3 เส้น** (ระวัง: เส้น $2 \rightarrow 1$ สิ้นสุดที่ $n = 1$ เป็นอนุกรมไลมัน ไม่นับ)

ดังนั้นคำตอบคือ ทั้งหมด 10 เส้น เป็นบัลเมอร์ 3 เส้น

ที่มาของตัวเลข:

- "บัลเมอร์ 4 เส้น" — นับเส้น $2 \rightarrow 1$ รวมเข้าไปด้วย เพราะเห็นว่าเกี่ยวกับ $n = 2$ แต่อนุกรมจำแนกตามระดับ **ปลายทาง** เส้นนี้ปลายทางคือ $n = 1$ จึงเป็นไลมัน
 - "ทั้งหมด 20 เส้น" — ใช้ $n(n-1) = 5 \times 4$ โดยลืมหารสอง (นับคู่ระดับซ้ำสองรอบ)
 - "ทั้งหมด 4 เส้น" — นับเฉพาะการตกที่ละชั้น $5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ลืมว่าอิเล็กตรอนตกข้ามหลายระดับในครั้งเดียวได้
-

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

ขั้นตอน:

- หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจ $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโฟทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
- โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
- ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเล็ต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง ($1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 97 nm — คำนวณจากการตก $4 \rightarrow 1$ ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18} \text{ J}$) สันนิษฐานว่าโฟทย์ให้คายเป็น 2 โฟตอน ถ้าเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดว่าระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ $3 \rightarrow 1$ โดยไม่ตรวจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ $4 \rightarrow 3$ หรือไม่ (จริง ๆ $4 \rightarrow 3$ ให้เพียง $1.06 \times 10^{-19} \text{ J}$ ไม่ตรงกับโฟทย์)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก ($4 \rightarrow 2$, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โฟทย์ถามโฟตอนที่สอง

ข้อ 40 — ตอบ ง.

1312 kJ

ขั้นที่ 1: สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น H^+ คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่ $n = \infty$ ซึ่ง $E_\infty = 0$

ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{atom}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atom}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \text{ J} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ่อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ $n = 1 \rightarrow 2$ ซึ่งได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$ มาจากการสลับแปลง J เป็น kJ

ข้อ 41 — ตอบ ข.

18 ตัว

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย $3s$ จ 2, $3p$ จ 6 และ $3d$ จ 10 รวม $2 + 6 + 10 = 18$)

ที่มาของตัวเลข:

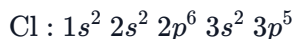
- 8 ตัว — สับสนกับกติกาสถิติ "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้ $2n^2$ ของ $n = 4$ (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ $2n = 2 \times 3$ โดยสับสนยกกำลังสอง

ข้อ 42 — ตอบ ข.

11 ตัว

หลักคิด: โจทย์ถามอิเล็กตรอนในออร์บิทัล p ทุกระดับพลังงานรวมกัน ไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกสุด จึงต้องเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลให้ครบก่อน

ขั้นที่ 1: จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัวของ Cl ตามหลักเอาฟบาว



(ตรวจนับ: $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17$ ✓)

ขั้นที่ 2: เก็บเฉพาะออร์บิทัลชนิด p ซึ่งมี 2 ชุด คือ $2p^6$ และ $3p^5$

$$6 + 5 = 11$$

ได้ 11 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — นับเฉพาะ $3p^5$ ชั้นนอกสุดชั้นเดียว สืบว่า $2p$ ก็เป็นออร์บิทัลชนิด p เช่นกัน
- 6 ตัว — นับเฉพาะ $2p^6$ ที่เต็มชุด หรือจากความจุสูงสุดของ subshell p มาตอบโดยไม่ดูโจทย์
- 12 ตัว — คิดว่า $3p$ ต้องเต็ม 6 ตัวเหมือน $2p$ ($6 + 6$) โดยไม่ตรวจนับอิเล็กตรอนจริงของ Cl ซึ่งขาดอีก 1 ตัวจึงจะเต็ม

ข้อ 43 — ตอบ ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

ขั้นที่ 1: เต็มอิเล็กตรอน 16 ตัวจากชั้นในออกนอก — ชั้น K จ 2, ชั้น L จ 8 ไขไป $2 + 8 = 10$ เหลือ $16 - 10 = 6$ ตัว เข้าชั้น M

ได้การจัดเรียง 2, 8, 6

ขั้นที่ 2: เวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนใน **ชั้นนอกสุด** = 6 ตัว (S จึงอยู่หมู่ VIA คาบ 3 และมักรับอิเล็กตรอน 2 ตัวเกิดเป็น S^{2-})

ที่มาของตัวเลข:

- "เวเลนซ์ 2 ตัว" — สืบสนเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องรับเพิ่มให้ครบออกเตต ($8 - 6 = 2$)
- "2, 6, 8" — เรียงลำดับความจุชั้นผิด (ชั้น L ต้องเต็ม 8 ก่อนจึงขึ้นชั้น M ได้)
- "2, 8, 8" — นับอิเล็กตรอนเกินมา 2 ตัว (นี่คือการจัดเรียงของ Ar ที่ $Z = 18$ ไม่ใช่ S)

ข้อ 44 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- กฎของฮุนด์: อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- หลักการกีดกันของเพาลี: อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- (ก) ผิด — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- (ข) ถูก ✓ — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์และเพาลี
- (ค) ผิด — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- (ง) ผิด — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้เลย" — ข้อสอบขออนุญาตแยกสองกรณีนี้

ข้อ 45 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

ขั้นที่ 1: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ $2n^2$ ได้แก่ ชั้น $K = 2$, $L = 8$, $M = 18$, $N = 32$ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8

ขั้นที่ 2: เต็มอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น K ใส่ 2, ชั้น L ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน $20 - 10 = 10$ ตัว

ขั้นที่ 3: ชั้น M แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น N เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ $4s$ มีพลังงานต่ำกว่า $3d$ จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟิบบาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

จุดที่พลาดบ่อย: คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยึดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น M เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน $4s < 3d$

ข้อ 46 — ตอบ ข.

$$N (Z = 7)$$

ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$

ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

ขั้นที่ 3: นับอิเล็กตรอนเดี่ยว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

ระวัง: อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ข้อ 47 — ตอบ ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:

- เลขควอนตัมหลัก: $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม: $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ (ค่ามากที่สุดคือ $n - 1$ เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก: $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน: $m_s = +\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$

ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$: ได้ เพราะ l ไปได้ถึง $3 - 1 = 2$ (ออร์บิทัล $3d$) และ $m_l = -2$ อยู่ในช่วง -2 ถึง $+2$ → ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$: ได้ (ออร์บิทัล $2p$) และ $m_l = 0$ อยู่ในช่วง -1 ถึง $+1$ → ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$: ผิด เพราะเมื่อ $n = 2$ ค่า l มีได้แค่ 0 กับ 1 เท่านั้น (l ต้องไม่เกิน $n - 1 = 1$) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$: ได้ (ออร์บิทัล $4s$) และ m_l ต้องเป็น 0 → ใช้ได้

เกร็ดเพิ่ม: หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่ง ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

ข้อ 48 — ตอบ ก.

4 ตัว

ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ ใน Mn_2O_3 ออกซิเจนมีประจุ -2 จำนวน 3 ตัว รวม -6 ดังนั้น Mn 2 ตัวต้องรวมกันเป็น $+6$ คือ Mn^{3+}

ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)



ขั้นที่ 3: เกิดไอออน Mn^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ดึงจาก $4s$ ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก $3d$ อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน $25 - 3 = 22$ ตัว คือ $18 + 4$)

ขั้นที่ 4: บรรจุอิเล็กตรอน $3d^4$ ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล $3d$ มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — มาจากคิดประจุเป็น Mn^{2+} (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้ $3d^5$ หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี $3d^5$ โดยลืมนิวเคลียสไอออน
 - 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก $3d$ โดยไม่ดึง $4s$ ก่อน ได้ $[\text{Ar}] 3d^2 4s^2$ ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะแทรนซิชัน
 - 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง
-

Mn^{2+}

หลักคิด: subshell $3d$ มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ $3d^5$ (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน ออกจาก $4s$ ก่อน $3d$ เสมอ

ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27): $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

ขั้นที่ 2: เกิดไอออน $2+$ โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก $4s$

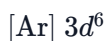
- Cr^{2+} : ดึง $4s^1$ แล้วต้องดึง $3d$ อีก 1 $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^4$
- Mn^{2+} : ดึง $4s^2$ พอดี $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^5$ ✓ ครึ่งเต็ม
- Fe^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^6$
- Co^{2+} : $\rightarrow [\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ Mn^{2+} : อิเล็กตรอน $25 - 2 = 23 = 18 + 5$ ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ Mn^{2+} เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

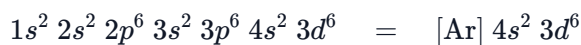
ที่มาของตัวลวง:

- Cr^{2+} — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น $3d^5$ จึงเหมารวมว่าไอออนก็ $3d^5$ ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ($4s^1 + 3d$ อีก 1) ทำให้เหลือ $3d^4$
- Fe^{2+} — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า Fe^{3+} ต่างหากที่เป็น $3d^5$ ครึ่งเต็ม ส่วน Fe^{2+} คือ $3d^6$
- Co^{2+} — นับอิเล็กตรอน d ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก $3d$ แทน $4s$

ข้อ 50 — ตอบ ก.



ขั้นที่ 1: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟบาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง



ขั้นที่ 2: เมื่อโลหะทรานซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก ก่อน คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

ขั้นที่ 3: Fe^{2+} มีอิเล็กตรอน $26 - 2 = 24$ ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว



จุดที่พลาดบ่อย:

- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่ขีตกาการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 51 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน $+\frac{1}{2}$ กับ $-\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

1. ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$), Co ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^7$) และ As ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$)
2. แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น ธาตุทรานซิชัน — V และ Co เป็นธาตุทรานซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, $Z = 33$)
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$
4. นับอิเล็กตรอนใน p ($l = 1$) ทั้งหมด: $2p^6 + 3p^6 + 4p^3 = 6 + 6 + 3 = 15$ ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $4s^2 4p^3$ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ $Z = 33$ อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง $2p^6 + 3p^6 = 12$ ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ $4p^3$ ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ $3p^6 + 4p^3$ โดยตกหล่น $2p^6$ ของชั้นใน

ข้อ 52 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

ขั้นที่ 1: นับอิเล็กตรอนของไอออน — $[\text{Ar}] 3d^3$ มีอิเล็กตรอน $18 + 3 = 21$ ตัว

ขั้นที่ 2: X^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน $21 + 3 = 24$ ตัว → เลขอะตอม 24 คือ โครเมียม (Cr)

ขั้นที่ 3: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น ข้อยกเว้นของหลักเอาฟบาว: โครงแบบ $3d$ ครึ่งเต็ม เสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ ตามเอาฟบาวแบบตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด Cr^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอน $4s$ 1 ตัวและ $3d$ 2 ตัว เหลือ $3d^3$ ตรงกับโจทย์)

ขั้นที่ 4: นิวตรอน = $52 - 24 = 28$ ตัว → ข้อที่ถูกคือ $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$ — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยึดใน $4s$ ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล s จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ — จัดตามเอาฟบาวแบบตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 53 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา (${}^4_2\text{He}$): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ $+2$ → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา (${}^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ -1 → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา (γ): เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ข้อ 54 — ตอบ ข.

0.50 กรัม

ขั้นที่ 1: แปลงเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน

$$2.5 \text{ วัน} = 2.5 \times 24 = 60 \text{ ชั่วโมง}$$

ขั้นที่ 2: หาจำนวนครั้งที่ชีวิตที่ผ่านไป

$$n = \frac{60}{15} = 4 \text{ ครั้งชีวิต}$$

ขั้นที่ 3: มวลที่เหลือลดลงครึ่งหนึ่งทุกครึ่งชีวิต

$$8.00 \xrightarrow{15 \text{ h}} 4.00 \xrightarrow{30 \text{ h}} 2.00 \xrightarrow{45 \text{ h}} 1.00 \xrightarrow{60 \text{ h}} 0.50$$

จึงเหลือ 0.50 กรัม

$$\text{หรือใช้สูตร } m = \frac{m_0}{2^n} = \frac{8.00}{2^4} = \frac{8.00}{16} = 0.50 \text{ กรัม}$$

ที่มาของตัวเลข:

- 1.00 กรัม — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากนับลูกศรพลาดหรือหาร 60/15 ผิด)
- 2.00 กรัม — ใช้เลข 2.5 จากโจทย์มาปัดเป็น 2 ครึ่งชีวิตโดยลืมแปลงวันเป็นชั่วโมง
- 0.25 กรัม — หารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง (คิดเป็น 5 ครึ่งชีวิต)

จุดที่ต้องระวังที่สุด在此คือ **หน่วยเวลาไม่ตรงกัน** (วัน กับ ชั่วโมง) ซึ่งเป็นกับดักยอดนิยมของข้อสอบครึ่งชีวิต

ข้อ 55 — ตอบ ข.

นิวตรอน (${}_0^1n$)

หลักคิด: สมการนิวเคลียร์ต้องดุลทั้ง **เลขมวล (A)** และ **เลขอะตอม (Z)** — ผลรวมสองข้างของสมการต้องเท่ากัน

ขั้นที่ 1: ดุลเลขมวล

$$27 + 4 = 30 + A_X \quad A_X = 31 - 30 = 1$$

ขั้นที่ 2: ดุลเลขอะตอม

$$13 + 2 = 15 + Z_X \quad Z_X = 15 - 15 = 0$$

ขั้นที่ 3: อนุภาคที่มี $A = 1$ และ $Z = 0$ คือ นิวตรอน ${}_0^1n$

(ปฏิกิริยานี้คือการทดลองประวัติศาสตร์ที่ทำให้ไดโอโซโทปกัมมันตรังสีสังเคราะห์ตัวแรก คือ P-30)

ที่มาของตัวเลข:

- โปรตอน — ได้ $A = 1$ ถูก แต่ดุลเลขอะตอมพลาด (ถ้า X เป็นโปรตอน ผลรวม Z ขวาจะเป็น $15 + 1 = 16 \neq 15$)
- บีตาลบ — จำภาพว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มักปล่อยบีตา แต่บีตามี $A = 0$ ซึ่งทำให้เลขมวลไม่ดุล ($30 \neq 31$)
- แอลฟา — เห็นแอลฟาอยู่ฝั่งซ้ายจึงคิดว่าต้องออกมาฝั่งขวาด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นเลขมวลขวาจะเป็น $30 + 4 = 34 \neq 31$



หลักการดุลสมการนิวเคลียร์: ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปล่อยแอลฟา (${}^4_2\text{He}$): A ลด 4, Z ลด 2
- ปล่อยบีตาลบ (${}^0_{-1}e$): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

ขั้นที่ 1: ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้ $A = 232 - 4 = 228$, $Z = 90 - 2 = 88$

ขั้นที่ 2: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1: $Z = 88 + 1 = 89$ (ได้ ${}_{89}^{228}\text{Ac}$)

ขั้นที่ 3: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 2: $Z = 89 + 1 = 90$ โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ ${}_{90}^{228}\text{Th}$ — สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียนเหมือนเดิมแต่เป็น ไอโซโทป ที่เบาลง 4 หน่วย

ที่มาของตัวลวง:

- ${}_{88}^{228}\text{Ra}$ — หยุคคิดหลังปล่อยแอลฟา สันนิษฐานการสลายตัวบีตาอีก 2 ครั้ง
- ${}_{86}^{228}\text{Rn}$ — misconception ว่าบีตาทำให้เลขอะตอม ลด 1 (คิดสลับทิศ) จึงได้ $88 - 2 = 86$
- ${}_{90}^{224}\text{Th}$ — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าบีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงบีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 57 — ตอบ ก.

8 วัน

ขั้นที่ 1: จุดสำคัญ — โจทย์ให้ปริมาณที่ **สลายไป** ไม่ใช่ที่เหลือ ต้องแปลงก่อน

สลายไป 87.5% แปลว่าเหลือ $100 - 87.5 = 12.5\%$

ขั้นที่ 2: เขียนสัดส่วนที่เหลือเป็นกำลังของ $\frac{1}{2}$

$$12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

ดังนั้นเวลาผ่านไป **3 ครึ่งชีวิต** ($100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\%$)

ขั้นที่ 3: หาครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{24}{3} = 8$$

ได้ครึ่งชีวิต 8 วัน

ตรวจย้อน: เริ่ม 100% ผ่านไป 8, 16, 24 วัน เหลือ 50%, 25%, 12.5% → สลายไป 87.5% ตรงโจทย์ ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน — เอา 87.5% ไปตีความคร่าว ๆ ว่าประมาณ 75% (เหลือ 25% = 2 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/2 = 12$
- 6 วัน — เผลอคิดว่าเหลือ $\frac{1}{16}$ (4 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/4 = 6$ — มักเกิดจากหลงนับชั้นการหารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง
- 3 วัน — ได้จำนวนครึ่งชีวิต 3 ถูกต้อง แต่ตอบจำนวนครึ่งแทนที่จะเอาไปหารเวลา (สับสนระหว่าง "จำนวนครึ่งชีวิต" กับ "ครึ่งชีวิต")

ข้อ 58 — ตอบ ค.

18 ชั่วโมง

หลักคิด: ทุกอะตอม A ที่สลายไปจะกลายเป็น B หนึ่งอะตอม (อัตราส่วนโมล 1 : 1) ดังนั้นจำนวนอะตอมรวม $A + B$ คงที่เท่ากับจำนวน A เริ่มต้น

ขั้นที่ 1: แปลงอัตราส่วนเป็นสัดส่วนของ A ที่เหลือ — เมื่อ $B : A = 7 : 1$ ให้คิดจำนวนรวมเป็น $7 + 1 = 8$ ส่วน

สัดส่วนของ A ที่เหลือต่อ A เริ่มต้น $= \frac{1}{8}$

ขั้นที่ 2: เขียนเป็นกำลังของ $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

แสดงว่าผ่านไป 3 ครึ่งชีวิต

ขั้นที่ 3: คำนวณเวลา

$$t = 3 \times 6 = 18$$

ได้ 18 ชั่วโมง

ตรวจย้อน: เริ่ม 8 ส่วน $\rightarrow$ เหลือ A = 4, 2, 1 ส่วนที่เวลา 6, 12, 18 ชั่วโมง ขณะนั้น B = $8 - 1 = 7$ ส่วน ได้ $B : A = 7 : 1 \checkmark$

ที่มาของตัวเลข:

- 42 ชั่วโมง — เห็นเลข 7 ในโจทย์แล้วคิดว่าผ่านไป 7 ครึ่งชีวิต (7×6) โดยไม่แปลงอัตราส่วนเป็นสัดส่วนที่เหลือ
- 12 ชั่วโมง — ตีความอัตราส่วน 7 : 1 คิดว่าเหลือ A ประมาณ $\frac{1}{4}$ (2 ครึ่งชีวิต) — พลาดจากการใช้ $\frac{1}{7}$ แล้วบิดเป็นกำลังของสองที่ใกล้เคียง
- 24 ชั่วโมง — คิดว่าเหลือ $\frac{1}{16}$ (4 ครึ่งชีวิต) มักมาจากการเผลอบวกส่วนเป็น $7 + 1$ แล้วหารครึ่งต่ออีกครั้งเกินไป 1 ชั้น

ระวัง: โจทย์อัตราส่วนแม่-ลูกต้องแปลงเป็น "เศษส่วนของสารตั้งต้นที่เหลือ" ก่อนเสมอ ห้ามใช้ตัวเลขอัตราส่วนตรง ๆ

ข้อ 59 — ตอบ ง.

22,920 ปี และได้ ${}^{14}_7\text{N}$

ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิตจากสัดส่วนที่เหลือ

$$6.25\% = \frac{6.25}{100} = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

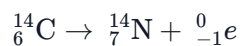
ดังนั้นผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต ($100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\% \rightarrow 6.25\%$)

ขั้นที่ 2: คำนวณอายุ

$$t = 4 \times 5,730 = 22,920$$

ได้อายุ 22,920 ปี

ขั้นที่ 3: ดูสมการการสลายตัวบีตาลบ — บีตาลบ (${}^0_{-1}e$) ทำให้เลขมวลคงเดิม แต่เลขอะตอม เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)



คำตอบคือ 22,920 ปี และได้ ${}^{14}_7\text{N}$

ที่มาของตัวเลข:

- 17,190 ปี — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากคิดว่า $6.25\% = \frac{1}{8}$)
 - ${}^{10}_4\text{Be}$ — เอาการสลายแบบแอลฟามาใช้ (A ลด 4, Z ลด 2) ทั้งที่โจทย์ระบุว่าเป็นบีตา
 - ${}^{14}_5\text{B}$ — รู้ว่าบีตาไม่เปลี่ยนเลขมวล แต่คิดที่ผิดคิดว่าเลขอะตอม ลด 1
-

30.9 กรัม

ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต

$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครึ่งชีวิต}$$

ขั้นที่ 2: หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 4: จากสมการ ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\text{He}$ อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

$$\text{มวล Pb} = 0.150 \times 206 = 30.9 \text{ กรัม}$$

ที่มาของตัวเลข:

- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ($0.150 \times 4 = 0.6$ กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาดอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้ $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$ กรัม)

18 วัน

หลักคิด: ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน N_B/N_A จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน

ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น N_0 เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา t (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6-t/2} = 2^{t/2-t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ $2^{t/3} = 64 = 2^6$ ได้ $\frac{t}{3} = 6$ ดังนั้น $t = 18$ วัน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ที่ $t = 18$ วัน A ผ่านไป $18/2 = 9$ ครึ่งชีวิต เหลือ $N_0/512$ ส่วน B ผ่านไป $18/6 = 3$ ครึ่งชีวิต เหลือ $N_0/8$
อัตราส่วน $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$ ตรงตามโจทย์พอดี

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 วัน — เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ $t/2$ อย่างเดียว ($2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง $2^4 = 16$)
- 36 วัน — ใช้เลขชี้กำลัง $t/6$ ของ B ($2^{t/6} = 64$) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน — จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ($6 + 2$ ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง